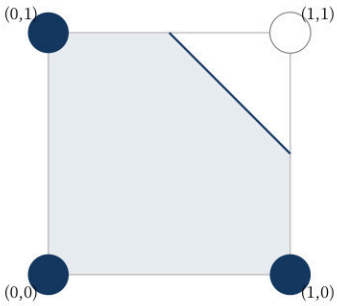
0-1型整数线性规划

基础学习讲义 · 从选址、互斥约束到固定费用

运筹学 · 数学建模 · 面向第一次接触该专题的本科生



整数点是真正的可行解，
阴影是线性规划放松后的区域

| XeLaTeX 编译

内容含：知识讲解与图解 · 生活应用 · 相似知识对比 · 38 道分层练习与解析

目录

1 阅读说明与本专题的位置 **3**
1.1 这份讲义怎么读 . . . 3
1.2 本专题学什么、在课程里的位置 . . . 3
1.3 学完你应该能做到 . . . 3

2 原始笔记：识别、纠错与补全 **3**
2.1 识别结果（原始资料重编码） . . . 3
2.2 原图纠错 . . . 4
2.3 教学补全清单 . . . 4

3 学科小史与现实应用 **5**
3.1 这个知识是怎样出现的？ . . . 5
3.2 从课本到现实：这个知识到底有什么用？ . . . 5

4 第一章　整数与 0-1 变量 **5**
4.1 数轴上的整数：几何意义 . . . 5
4.2 什么是 0-1 变量 . . . 6
4.3 为什么不能「用连续变量，再四舍五入」 . . . 7
4.4 引例：把十进制数变成二进制数 . . . 8

5 第二章　选址问题与逻辑约束 **10**
5.1 例 1：七个候选点的选址 . . . 10
5.2 逻辑约束翻译表 . . . 11

6 第三章　互斥约束与大 M 法 **13**
6.1 例 2：车运还是船运？ . . . 13
6.2 为什么线性规划写不出「或」？ . . . 14
6.3 大 M 写法：笔记的核心 . . . 14
6.4 M 到底取多少？ . . . 15
6.5 推广：m 个互斥约束 . . . 16

7 第四章　固定费用问题 **17**
7.1 例 3：高、中、低三种投资方式 . . . 17
7.2 三种方式的比较：谁最划算？ . . . 18
7.3 线性化：$x_j \le y_j M$ . . . 19

8 第五章　本章总结：知识地图与方法 **21**
8.1 知识地图 . . . 21
8.2 同一个套路：「开关 y + 充分大数 M」 . . . 21
8.3 建模五步法 . . . 21
8.4 高频易错点总表 . . . 21

8.5 跨学科 / 相似知识总对比表 22
8.6 知识联系与后续课程 22
8.7 知识点—题目对应表 22

9 正式练习 22
9.1 A. 基础巩固训练（25 题） 22
9.2 B. 中等偏下提升训练（10 题） 26
9.3 C. 跨学科迁移训练（3 题） 27

10 全部答案速查 28

11 详细解析 28
11.1 基础单选题解析（1–10） 28
11.2 基础多选题解析（11–15） 29
11.3 基础填空题解析（16–20） 30
11.4 基础解答题解析（21–25） 30
11.5 提升单选题解析（26–28） 32
11.6 提升多选题解析（29–30） 33
11.7 提升填空题解析（31–33） 33
11.8 提升综合大题解析（34–35） 33
11.9 跨学科迁移题解析（36–38） 34

12 参考资料与核验说明 35
12.1 原始教学依据 35
12.2 核心定义与公式核验 35
12.3 学科史核验 35
12.4 数值核验 35
12.5 本讲义的局限 35

1　阅读说明与本专题的位置

1.1　这份讲义怎么读

这份讲义的出发点是你的 4 页课堂笔记：它们讲了**「怎样用 0-1 变量把选择、互斥、固定费用写成数学模型」**。笔记为了课堂速度，省略了许多对自学者必要的内容（为什么可以这样写、为什么这样写是等价的、数怎么取、边界会不会出错）。本讲义把这些补齐，并配上图、生活例子、对比和练习。

> **颜色约定**
>
> **蓝色**＝核心知识（定义、公式、定理）；**红色**＝易错点与原图纠错；**橙色线 / 米色底**＝例题、生活应用；**绿色**＝小结与方法；**紫色**＝「教学补全」，即笔记没有写、但依据标准教材补充的内容。

> **如何区分「笔记原有」与「教学补全」**
>
> 凡带有紫色标签「教学补全」的内容，都是你的笔记里**没有**的；它们按运筹学教材的标准做法补充，并经下文第 12 节所列资料核验。没有紫色标签的内容，来自笔记（经重新编码）。

1.2　本专题学什么、在课程里的位置

前置：线性规划（目标函数、约束、可行域）、不等式与集合、最基本的逻辑「或 / 且 / 若则」。
本专题：整数规划中最常用的一类——所有决策变量只能取 0 或 1。
后续：整数规划的求解算法（分支定界、割平面、隐枚举），指派问题、背包问题、旅行商问题；「算法设计与分析」中的 NP 完全问题。

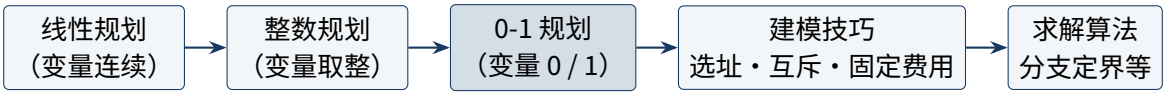


图 1　本专题在课程中的位置：本讲义聚焦深色框与右邻的建模技巧

1.3　学完你应该能做到

(1) 说清 0-1 变量是什么、为什么「选 / 不选」必须用它；(2) 把「至多、至少、恰好、若则」翻译成线性不等式；(3) 会用大 M 法写互斥约束，并说明 M 如何取；(4) 会用 $x_j \le y_j M$ 处理固定费用；(5) 能完成 38 道练习。

2　原始笔记：识别、纠错与补全

2.1　识别结果（原始资料重编码）

笔记共 4 页（首页无编号，其余为 Memo 478、479、480）。下面按页列出可靠识别的内容。

页	内容
首页	§3 0-1 型整数线性规划。一、关于整数（几何意义）：数轴；0 是特殊点（原点），一旦确定 1 的位置，其他数也确定；例「2+1」的几何意义；人为规定 0 为起点、1 为单位长度。二、0-1 型整数线性规划的特点：$x_i \le 1,\ x_i \ge 0,\ x_i \in \mathbb{Z}$；引例：十进制 0–10 变成二进制（4 个 0-1 变量）。三、引入 0-1 变量的实际问题：1. 投资场所的选定（相互排斥条件下的选址问题）、例 1 题面。
478	例 1 题面（续）、解：选 / 不选 → 0-1 变量；模型 $\max z = \sum c_i x_i$，约束 $\sum b_i x_i \le B$ 等；2. 相互排斥的约束条件；例 2（车运 / 船运）及两个约束。
479	例 2 的互斥写法（y 与 M）；抽象化 m 个互斥的 $\le$ 型约束；红字：$\sum y_i = m-1$，$y_i = 0$ 的约束生效；3. 关于固定费用问题；例 3 题面。
480	例 3 解：高 / 中 / 低三种方式的成本 P_j；目标函数 $\min z$；0-1 变量 y_j；约束 $x_j \le y_j M$（红字：x_j 是产量）。

无法可靠辨认：首页最上方一处残缺文字（约为「(9 原」），不影响内容；480 页背面透字（淡色镜像字）属于翻页透印，不计入内容。

2.2 原图纠错

原图纠错 1　Memo 479：下标与上限

原始写法：红字「对于 $y_i\ (i = 1, 2, \ldots, n)$，$y_i = \{0$ 且 $\sum_{i=1}^{m} y_i = m-1$，$y_i = 0$ 其所对应约束生效」；最后一行约束右端写作 $b_n + y_m M$。

问题：互斥约束共有 m 个，指标应取到 m（不是 n，n 是变量个数）；最后一个约束右端应为 b_m。另外「$y_i = \{0$」写法不规范。

规范写法：$y_i \in \{0, 1\}\ (i = 1, \ldots, m)$，$\sum_{i=1}^{m} y_i = m-1$，且 $y_i = 0$ 时第 i 个约束生效。

是否影响后续：不影响含义，但推导 y 的个数时必须用 m。

原图纠错 2　例 2 与例 3 的模型缺项

例 2：题面没有给出目标函数，笔记只写了两个约束；且按车运的容量，$5x_1 + 4x_2 \le 24$ 的可行集包含于船运约束 $7x_1 + 3x_2 \le 45$ 的可行集（本讲义第 6 节验证），所以这个例子主要用来演示**互斥的写法**，不是为了求最优解。

例 3：笔记写出目标 $\min z$ 与 $x_j \le y_j M$，但**没有写**「三种方式只选一个」的约束 $\sum y_j = 1$，也没有写需求约束（例如总产量 $\sum x_j = D$）。没有需求约束时，最小成本显然是「什么都不生产」，$z = 0$。本讲义已补上这两条。

2.3 教学补全清单

本讲义补全了什么

定义 / 条件：0-1 变量与「$0 \le x \le 1$ 且取整」的等价性；二进制编码只能表示 0–15，要表示 0–10 还需加约束 $x \le 10$；M 的取值条件。

证明 / 推导：二进制表示的存在与唯一性；大 M 法与「或」约束等价性的证明；$\sum y_i = m-1$ 的含义；$x \le yM$ 在最优解处等价于固定费用函数的证明。

例子 / 反例：线性松弛取整失败的 0-1 背包反例；M 取得过小导致误判的反例；成本函数非凸的验证。

其他：逻辑约束翻译表；38 道练习及完整解析。

3　学科小史与现实应用

3.1　这个知识是怎样出现的?

学科小史：从线性规划到整数规划

要把「选不选」变成模型，先得有**规划**这套语言。20 世纪 30 至 40 年代，线性规划先后在苏联的生产组织（康托洛维奇，1939）和美国空军的后勤计划（丹齐格的单纯形法，约 1947 年）中形成。线性规划的变量是连续的，但现实里常常「不能买 0.4 台机器、不能建半个门店」，于是人们开始研究变量必须取整数的问题。

1958 年，戈莫里（Gomory）给出了系统的割平面算法；1960 年，兰德与多伊格（Land & Doig）在《计量经济学》杂志上提出了后来被称为**分支定界**的思想，至今仍是求解整数规划的主干方法。1972 年，卡普（Karp）在论文《组合问题之间的可归约性》中证明了包括「0-1 整数规划」在内的 21 个问题是 NP 完全的——这解释了为什么 0-1 规划很强大，同时也很难求解。

至于「二进制」的思想，莱布尼茨在 1703 年发表了对二进制算术的系统阐述；后来电子计算机用 0 / 1 表示一切，使得「0-1 变量」成为很自然的建模语言。



图 2　时间轴（节点年份均出自第 12 节所列资料）

3.2　从课本到现实：这个知识到底有什么用?

0-1 规划在现实里的位置

设施选址：连锁门店、快递柜、消防站放在哪几个候选点——每个点「建」或「不建」，正是例 1。**电力系统的机组组合：**每台发电机组在每个时段「开」或「停」是 0-1 变量，开机有固定费用、出力有上下限，和本讲义例 3 的结构一致。**排班与排课：**某人某天是否上某班。**投资与项目选择：**在预算内选项目（背包问题）。 这些问题的共同点是：决策是「要不要」，且彼此之间有「至多几个」「必须先有 A 才能有 B」这类逻辑关系——线性规划处理不了，0-1 变量加线性不等式正好。

4　第一章　整数与 0-1 变量

本章回答三个问题：整数在数轴上是什么样? 0-1 变量为什么能表示「选 / 不选」? 一个整数怎样被拆成若干个 0-1 变量?

4.1　数轴上的整数：几何意义

笔记里的一句话：一旦确定 1 的位置，其他数也确定

数轴由三个人为规定决定：**原点**（0 是起点，也是唯一的「特殊点」）、**正方向**（向右为正）、**单位长度**（0 到 1 的距离）。0 和 1 的位置一旦定下，任何整数 n 都被确定：$n = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{n\text{ 个}}$，即「从原点向右走 n 个单位长度」。

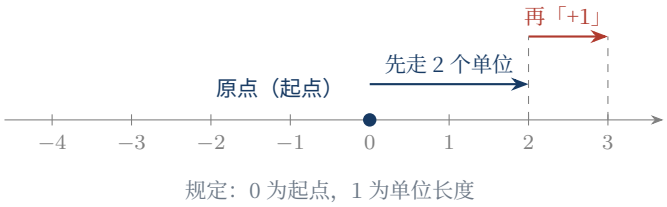


图 1.1　笔记例「$2+1$ 的几何意义」：2 是「从 0 向右平移 2 个单位」，「+」是向右平移，1 是「1 个单位长度」，结果落在 3

笔记例题：$2+1$ 的几何意义

已知：数轴，原点 0，单位长度 1。**求：**$2+1$ 在数轴上怎么看。
第一步：2 表示从 0 出发向右走 2 个单位，停在点 2。**第二步：**「+1」表示再向右平移 1 个单位。**结果：**停在点 3。**检查：**$2+1=3$。
本题想说明：整数的加法就是**平移**；整数本身是**离散的点**，两个相邻整数之间没有别的整数。这一点是后面「整数规划的可行域是离散点」的几何根源。

4.2　什么是 0-1 变量

定义　0-1 变量（二进制变量）

若决策变量 x 只允许取 0 或 1，即 $x\in\{0,1\}$，则称 x 为 **0-1 变量**。若线性规划问题的**全部**决策变量都是 0-1 变量，则称为 **0-1 型整数线性规划**。

笔记的写法：决策变量取 $\{{0\atop 1}\Rightarrow x_i\le 1,\ x_i\ge 0,\ x_i\in\mathbb{Z}$。下面补全它为什么成立。

教学补全　证明：$x\in\{0,1\}\iff 0\le x\le 1$ **且** $x\in\mathbb{Z}$

($\Rightarrow$) 0 与 1 都是整数，且都落在 $[0,1]$ 内。($\Leftarrow$) 设 x 是整数且 $0\le x\le 1$。若 $x\ge 2$ 或 $x\le -1$ 都与 $x\in[0,1]$ 矛盾，整数中介于 0 与 1 之间的只有 0 和 1。故 $x\in\{0,1\}$。■
直观：把整数性比作「只能站在刻度线上」，再把活动范围限制在 $[0,1]$，就只剩两个站位。



图 1.2　左：线性规划里的 $0\le x\le 1$（整条线段，含小数）；右：0-1 变量（只有两个点）。二者只差「取整」这一个条件

图中横轴是变量 x 的取值，粗线与实心点表示允许的取值。左图包含 0.5 这样的值，右图没有。**这一差别就是线性规划与 0-1 规划的全部差别**，也是后面所有麻烦的来源。

现实里的二选一	$x=1$ 表示	$x=0$ 表示
选址	在该点建门店	不建
设备 / 开关	开机 / 通电	关机
方式选择	采用该方式	不采用
逻辑判断	命题为真	命题为假

4.3　为什么不能「用连续变量，再四舍五入」

先看一个最小的反例

要在两个候选点中建店，最多花 1.5（单位：百万元），每个点投资 1，各自利润 1。即

$$\max\ z = x_1 + x_2 \quad \text{s.t.} \quad 2x_1 + 2x_2 \le 3,\ x_1, x_2 \in \{0,1\}.$$

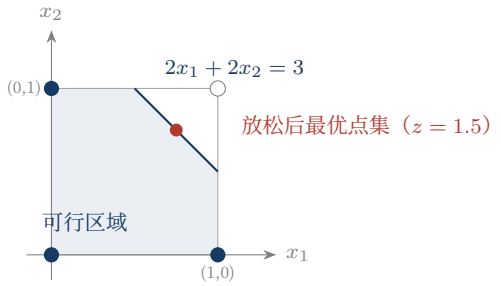


图 1.3　0-1 规划的可行解只有三个角点；阴影是放松成 $0 \le x_i \le 1$ 后的连续区域

图 1.3 中横轴为 x_1，纵轴为 x_2；实心点是 0-1 规划真正的可行解，空心点 $(1,1)$ 因投资 $2+2=4>3$ 不可行，阴影区域是把「取 0 或 1」放松成「在 0 与 1 之间任取」后的区域。放松后最优值为 $z=1.5$（落在线段 $2x_1+2x_2=3$ 上，例如 $(1,0.5)$），而真正的 0-1 问题最优值只有 $z=1$。**放松后的最优点不是整数点**，不能直接使用。

定义　线性松弛（LP relaxation）

把 0-1 规划中的约束 $x_i \in \{0,1\}$ 换成 $0 \le x_i \le 1$，得到的线性规划称为原问题的**线性松弛**。对最大化问题，松弛问题的最优值**不小于**原问题最优值（可行域变大了）。

教学补全　四舍五入失败的反例：0-1 背包

$$\max z = 8x_1 + 11x_2 + 6x_3 + 4x_4 \quad \text{s.t.} \quad 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \le 14,\ x_i \in \{0,1\}.$$

方案	取值	结果
线性松弛的最优解	(1, 1, 0.5, 0)	$z=22$（按「价值 / 重量」从大到小装）
向下取整	$(1,1,0,0)$	可行，$z=19$
向上取整	$(1,1,1,0)$	重量 $16>14$，**不可行**
真正的最优解	(0, 1, 1, 1)	重量 14，$z=21$

结论：松弛最优值 22 是原问题最优值 21 的上界；取整得到的解要么不优、要么不可行。本表数据经枚举 $2^4=16$ 种组合核验。

对照：0-1 规划 ↔ 线性规划（推广 / 特例型）

一句话定位：0-1 规划是线性规划再加上「变量取整且在 [0,1] 内」；线性规划是它的松弛。

维度	线性规划	0-1 规划
可行域	凸多面体（连续）	立方体 $\{0,1\}^n$ 内的有限个点
最优解位置	一定可取在顶点	一定在 $\{0,1\}^n$ 上，但不一定是松弛的顶点
求解方法	单纯形法等（多项式时间算法存在）	分支定界等（一般为 NP 难问题）
解的含义	可出现小数	只能是「选 / 不选」

迁移判断：

线性规划中的结论	迁移结果	理由
最大化问题的最优值不小于加了限制后的最优值	√ 直接成立	松弛放大了可行域
松弛的最优解恰好是整数点时，它也是原问题最优解	√ 直接成立	它在原可行域内，又不劣于任何原可行解
把线性规划的最优解四舍五入，得到整数最优解	× 不成立	上表背包反例：取整不可行或不最优
可行域是凸集，局部最优即全局最优	× 不成立	两个可行点的中点（如 $(0.5, 0)$）不在可行域内

同一个小算例：图 1.3 的问题，线性松弛得 $z = 1.5$，0-1 规划得 $z = 1$——二者最优值**都**不超过各自上界，但松弛的最优点不是 0-1 点。

4.4　引例：把十进制数变成二进制数

笔记的引例要解决什么？

笔记引例：把 $0 \sim 10$ 的整数 x 写成 0-1 变量的组合。思路与我们数钱一样：把「一个整数」拆成「若干个固定面值的开关」，每个面值用或不用，用 0-1 变量表示。

二进制展开（笔记原式）

$$x = 2^0 x_0 + 2^1 x_1 + 2^2 x_2 + 2^3 x_3, \qquad x_i \in \{0, 1\}\ (i = 0, 1, 2, 3).$$

符号：x_i＝第 i 位的 0-1 变量；2^i＝第 i 位的「权」（面值）。**范围：**4 个变量一共 $2^4 = 16$ 种组合，表示 $0 \sim 15$。

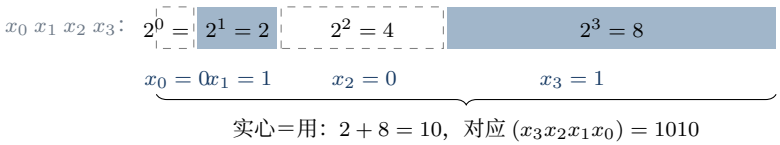


图 1.4　用「面值 1、2、4、8 的积木」拼出 10：实心块是 $x_i = 1$，虚线块是 $x_i = 0$

横向的长度对应面值，积木拼起来的总长度就是 x。图中 $x_1 = x_3 = 1$，所以 $x = 2 + 8 = 10$。

教学补全　证明：每个 $0 \le x \le 15$ 的整数恰有一种二进制表示

要证：对 $x \in \{0, 1, \ldots, 15\}$，存在唯一的 $(x_0, \ldots, x_3) \in \{0, 1\}^4$ 使 $x = \sum_{i=0}^{3} 2^i x_i$。
存在性：从最大的权开始贪心：若 $x \ge 8$ 取 $x_3 = 1$，否则 $x_3 = 0$；对余数 $x - 8x_3 \in [0, 7]$ 重复这一步（权 4、2、1）。每一步余数都不超过比当前权小的所有权之和，因为 $2^k - 1 = 2^0 + \cdots + 2^{k-1}$，所以最后余数为 0。
唯一性：设有两组不同表示，取最高的不同位 k，不妨设一组该位为 1、另一组为 0，则两式之差至少为 $2^k - (2^{k-1} + \cdots + 2^0) = 2^k - (2^k - 1) = 1 > 0$，与二者都等于 x 矛盾。■
一句话：每个权都比比它小的所有权之和还大 1，所以「用不用」的组合不会撞车。

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$(x_3 x_2 x_1 x_0)$	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010

教学补全　笔记「0∼10」的细节：还要加一条约束

4 个 0-1 变量能表示 $0 \sim 15$，比 $0 \sim 10$ 多出 $11 \sim 15$。若变量 x 的范围是 $0 \le x \le 10$，还要加约束

$$x_0 + 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 \le 10.$$

否则像 $(x_3x_2x_1x_0) = 1111$（即 15）这样的组合也会被当作可行。

生活中的它

生活场景：用 1 g、2 g、4 g、8 g 四个砝码在天平的一边称出 $0 \sim 15$ g 的整数质量，每个砝码「放」或「不放」。
对应关系：砝码质量 $\leftrightarrow$ 权 2^i；放 / 不放 $\leftrightarrow$ $x_i = 1/0$；总质量 $\leftrightarrow$ x。
小估算：称 13 g：$13 = 8 + 4 + 1$，即 $x_3 = x_2 = x_0 = 1$, $x_1 = 0$，放 8 g、4 g、1 g 三个砝码。
边界：若天平两边都可放砝码，则用 1、3、9、27 这样的三进制砝码更省——说明「二进制」只是众多拆法之一，本节只用二进制。

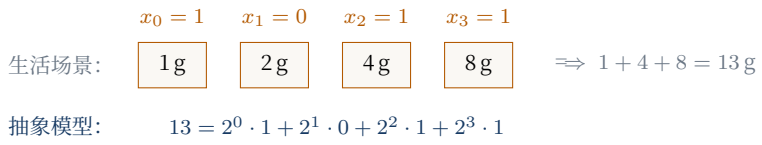


图 1.5　对照图：砝码（上）$\leftrightarrow$ 二进制展开（下）

对照：0-1 变量 $\leftrightarrow$ 计算机里的逻辑变量 / 二进制位（思想重现型）

一句话定位：两者都只有两个取值，但 0-1 变量参与**普通的加法与乘法**，逻辑变量参与**逻辑运算**。

维度	逻辑变量（布尔）	0-1 变量
取值	真 / 假（1 / 0）	整数 1 / 0
1 与 1 的「合」	或：$1 \vee 1 = 1$	加法：$1 + 1 = 2$
表达「至少一个」	$A \vee B$	$x_A + x_B \ge 1$（线性不等式）
目的	判断真假	作为优化模型的变量

迁移判断：

布尔里的结论	迁移结果	理由
$1 \vee 1 = 1$	× 不成立	0-1 变量相加是 $1 + 1 = 2$，要用不等式 $x_A + x_B \ge 1$ 表达「或」
$A \wedge B$ 为真当且仅当两者都为真	√ 加条件成立	可用 $x_A + x_B = 2$，或引入 $z \le x_A$, $z \le x_B$ 的辅助变量（线性化）
变量只有两种取值	√ 直接成立	本质相同

同一个小算例：「A、B 至少选一个」。布尔：$A \vee B$；0-1 变量：$x_A + x_B \ge 1$。取 $x_A = x_B = 1$：布尔值为真，不等式 $2 \ge 1$ 也成立——结论相同，但表达方式不同。

学完这里，你应该能回答

(1) 0-1 变量与 $0 \le x \le 1$ 的区别是什么？(2) 为什么把最优点四舍五入常得不到最优解？(3) 4 个 0-1 变量表示 $0 \sim 10$ 为什么还要多加一条约束？(4) 为什么「$1 \vee 1 = 1$」不能照搬到 0-1 变量？

(5) 把 13 写成二进制展开。

到这里，我们已经解决了什么？　怎样把「取 / 不取」「用 / 不用」变成变量。

下一步还需要解决什么？　真实问题里，各个「取 / 不取」之间有**关系**（至多几个、必须先有谁）——这些关系怎么写成线性不等式？下一章用选址问题回答。

5　第二章　选址问题与逻辑约束

本章回答：如何用 0-1 变量建立「相互排斥条件下的选址」模型？「至多、至少、恰好、若则」如何翻译成线性约束？

5.1　例 1：七个候选点的选址

例 1（笔记原题）

某公司拟在东、西、南三区建立门市部，有 7 个待选位置 A_i $(i=1,\dots,7)$。规定：(1) 东区：A_1, A_2, A_3 三个点**至多选 2 个**；(2) 西区：A_4, A_5 两个点**至少选 1 个**；(3) 南区：A_6, A_7 两个点**至少选 1 个**。如果投资 A_i 点，对应建址投资为 b_i，由此每年的获利为 c_i，但总投资额不超过 B。问如何选址能使获利最大？

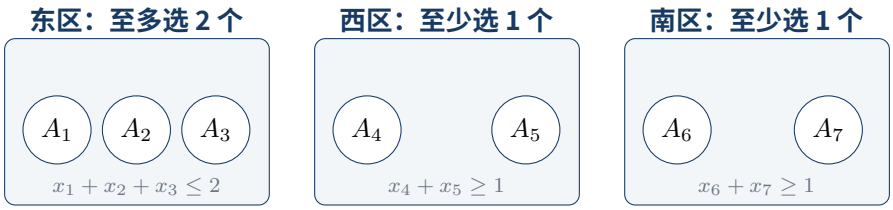


图 2.1　例 1 的结构：7 个候选点分属三个区，每个区有一条「个数」约束，另有全局的总预算约束

图 2.1 中每个圆圈是一个候选点；框下方是该区对应的线性约束（马上推出）；预算约束 $\sum b_i x_i \le B$ 对 7 个点同时作用。

为什么要用 0-1 变量？（笔记解的第一步）

笔记写道：对任意一个可选址位置 A_i，无非两种情况——**选就存在，不选就不存在**。「存在 / 不存在」只有两种状态，所以用 0 与 1 表示最自然。

例 1 的数学模型（笔记原式，已规范）

引入决策变量 $x_i = \begin{cases} 1, & A_i \text{ 点被选用} \\ 0, & A_i \text{ 点没被选用} \end{cases} (i = 1, \dots, 7)$，则

$$\max\ z = \sum_{i=1}^{7} c_i x_i$$

$$\text{s.t.} \sum_{i=1}^{7} b_i x_i \le B \qquad \text{（总投资不超过 } B\text{）}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \le 2 \qquad \text{（东区至多 2 个）}$$

$$x_4 + x_5 \ge 1 \qquad \text{（西区至少 1 个）}$$

$$x_6 + x_7 \ge 1 \qquad \text{（南区至少 1 个）}$$

$$x_i \in \{0, 1\}\ (i = 1, \dots, 7).$$

每个符号怎么对应？

$c_i x_i$：选了（$x_i = 1$）才有利润 c_i，没选（$x_i = 0$）该项为 0——这就是「0-1 变量当开关」。$b_i x_i$ 同理，只有选中的点才占用投资。因此 $\sum c_i x_i$ 与 $\sum b_i x_i$ 就是**被选中点的总利润与总投资**。这也是为什么模型仍是**线性**的：开关作为系数乘在变量上，而变量是线性出现的。

数值算例（教学补全：笔记未给数据）

取 $b = (4, 5, 3, 6, 4, 5, 3)$，$c = (7, 9, 5, 10, 6, 8, 4)$，$B = 20$（均为同一单位）。共 $2^7 = 128$ 种选法，满足预算与三条区域约束的有 48 种（枚举核验）。最优选法为

$$x^* = (1, 1, 0, 1, 0, 1, 0), \quad \text{即选 } A_1, A_2, A_4, A_6.$$

检查：东区选了 A_1, A_2 共 2 个 (≤ 2)；西区选了 A_4 (≥ 1)；南区选了 A_6 (≥ 1)。总投资 $4 + 5 + 6 + 5 = 20 \le 20$；总利润 $7 + 9 + 10 + 8 = 34$。次优方案为 $(0, 1, 0, 1, 1, 1, 0)$，利润 33。

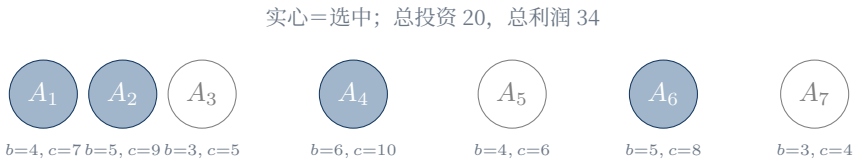


图 2.2　例 1 数值算例的最优选法：选 A_1, A_2, A_4, A_6

5.2　逻辑约束翻译表

常用逻辑关系与线性约束（$x_A, x_B, x_C \in \{0,1\}$）

文字要求	线性约束
n 个点中至多选 k 个	$\sum x_i \le k$
至少选 k 个	$\sum x_i \ge k$
恰好选 k 个	$\sum x_i = k$
A, B 不能同时选	$x_A + x_B \le 1$
A, B 至少选一个	$x_A + x_B \ge 1$
A, B 恰好选一个	$x_A + x_B = 1$
选 A 则必须选 B（A 依赖 B）	$x_A \le x_B$
A, B 同时选或同时不选	$x_A = x_B$
选 A 则 B, C 至少选一个	$x_A \le x_B + x_C$

教学补全　验证 $x_A \le x_B$ 恰好表达「选 A 则选 B」

列出 (x_A, x_B) 的 4 种取值：$(0,0)$：$0 \le 0$ √；$(0,1)$：$0 \le 1$ √（不选 A，B 随意）；$(1,0)$：$1 \le 0$ ×（选了 A 却没选 B，违反要求）；$(1,1)$：$1 \le 1$ √。被排除的恰是唯一违反「若 A 则 B」的组合。■

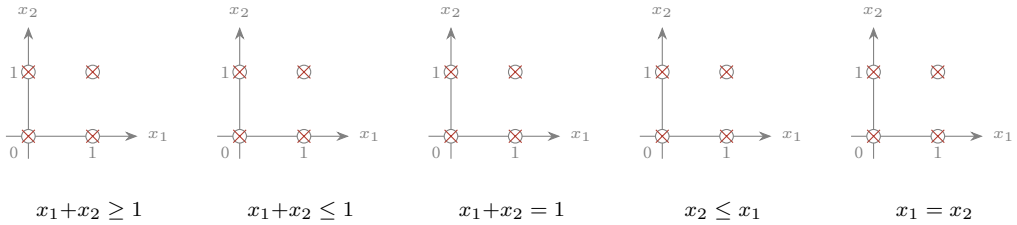


图 2.3　每条约束在 $(x_1, x_2) \in \{0,1\}^2$ 上允许的点（实心＝允许，×＝被排除）

图 2.3 的横轴是 x_1，纵轴是 x_2；四个格点是 $\{0,1\}^2$ 的全部取值。「至少一个」排除原点；「至多一个」排除 $(1,1)$；「$x_2 \le x_1$」排除 $(0,1)$；「相等」只留对角线。

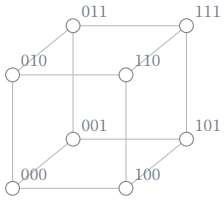


图 2.4　$x_A \le x_B + x_C$ 在三维立方体顶点上的效果：被排除的只有 $x_A x_B x_C = 100$（空心点）。顶点标签依次为 $x_A x_B x_C$

易错提醒

(1) 「至少 1 个」不是「恰好 1 个」：$x_4 + x_5 \ge 1$ 允许两个都选。(2) 「A 依赖 B」写成 $x_A \le x_B$，不要写成 $x_A \ge x_B$（方向反了）。(3) 不要写成乘积 $x_A x_B \ge 1$ 这类非线性式——本章所有约束必须保持线性。

生活中的它

生活场景： 周末在 3 个景点里挑着去，可用时间 6 小时。景点 1：2 小时、满意度 5；景点 2：3 小时、满意度 8；景点 3：4 小时、满意度 9。
对应关系： 去 / 不去 $\leftrightarrow x_i$；时间 $\leftrightarrow b_i$；满意度 $\leftrightarrow c_i$；6 小时 $\leftrightarrow B$。

小估算： $\{1,2\}$：5 小时，满意 13；$\{1,3\}$：6 小时，满意 14；$\{2,3\}$：7 小时超时。最优是去景点 1 和 3，满意度 14。
边界： 现实里满意度往往不能简单相加（两处景点相近会互相「抢」兴致）。

对照：0-1 选择（背包 / 选址）↔ 连续资源分配（推广型）

一句话定位： 同样是「在预算内求最大利润」，若允许任意比例投入，就是线性规划；若只能整体「要或不要」，就是 0-1 规划。

维度	连续分配	0-1 选择
变量	$0 \le x_i \le 1$ 可取小数	$x_i \in \{0,1\}$
最优方案	常含「买 0.5 个项目」	只含整体项目
预算用尽程度	通常恰好用尽	可能剩下预算（装不下下一个）
最优值大小	较大（可行域大）	较小或相等

同一个小算例： 背包（价值 $8,11,6,4$，重量 $5,7,4,3$，上限 14）：连续分配最优 22，0-1 选择最优 21（本章 1.3 节）。

学完这里，你应该能回答

(1) 例 1 为什么用 0-1 变量？(2) 写出三条区域约束。(3) 「选 A 则选 B」怎么写？为什么对？(4) 「至少」与「恰好」的区别？(5) $b_i x_i$ 为什么能表示「选了才花钱」？

到这里，我们已经解决了什么？　用 0-1 变量与线性不等式，写出了「选哪些」的模型，以及「至多、至少、若则」等逻辑关系。

下一步还需要解决什么？　还有一类约束：两个约束**只需满足其一**（例如运输方式二选一，各有不同的容量限制）。「或」不是线性约束的组合——下一章用 0-1 变量和大 M 来解决。

6　第三章　互斥约束与大 M 法

本章回答： 「两个约束只需满足其中一个」怎么写成线性模型？大 M 是什么？M 怎么取？m 个互斥约束怎样推广？

6.1　例 2：车运还是船运？

例 2（笔记原题，标点已整理）

某公司需运输货物，考虑使用集装箱运输。集装箱分甲、乙两个型号：甲容量 $5\,\mathrm{m}^3$/箱，乙容量 $4\,\mathrm{m}^3$/箱，若采用**车运**，总容量限制 $24\,\mathrm{m}^3$。现有另一方案：**船运**时，甲调整为 $7\,\mathrm{m}^3$/箱，乙 $3\,\mathrm{m}^3$/箱，船运上限 $45\,\mathrm{m}^3$。此外，**两种方法只能选一种**。

设装运甲型 x_1 箱、乙型 x_2 箱（笔记：「不妨设有 x_1 个甲，x_2 个乙」）。两个方案各对应一个约束：

$$5x_1 + 4x_2 \le 24 \text{ (车)}, \qquad 7x_1 + 3x_2 \le 45 \text{ (船)}.$$

问题的关键： 这两个不等式**不能同时写进模型**，因为同时写就是「且」，而题目要的是「或」（二选一）。

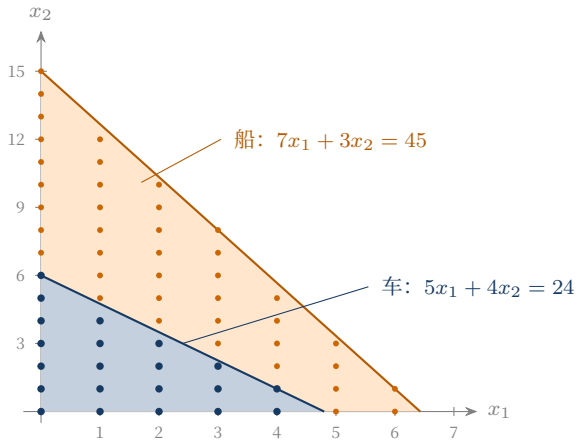


图 3.1　例 2 的两个可行域：蓝色三角形（车）整个落在橙色三角形（船）里面；圆点是满足约束的整数点

图 3.1 的横轴是甲箱数 x_1，纵轴是乙箱数 x_2。深色点是车运可行的整数点，橙色点是仅船运可行的整数点。可以看出车运的可行域是船运可行域的一部分。**因此在这道题里，二选一的结果就是船运可行域**；笔记选这个例子是为了演示**互斥的写法**，不是为了求最优解（见第 2 节原图纠错 2）。

6.2　为什么线性规划写不出「或」？

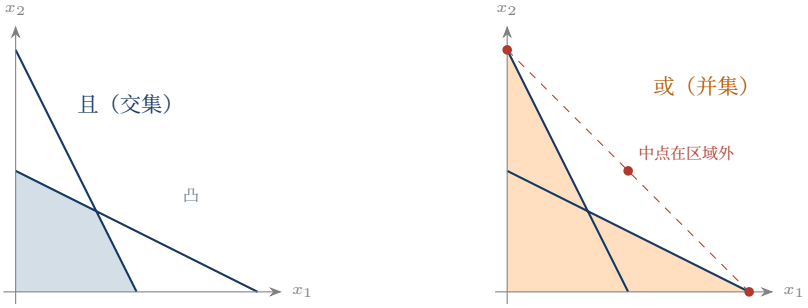


图 3.2　两个约束 $2x_1 + x_2 \le 4$ 与 $x_1 + 2x_2 \le 4$（$x_i \ge 0$）。左：同时满足（且）得到凸区域；右：满足其一（或）得到凹进去的区域

左图是两个半平面的交，凸；右图是并，$(0,4)$ 与 $(4,0)$ 各属于一个区域，但连线中点 $(2,2)$ 两个约束都不满足，所以并集不是凸集。**一组线性不等式只能描述凸区域**，所以「或」无法直接用普通线性约束表达，需要借助 0-1 变量。

6.3　大 M 写法：笔记的核心

笔记的做法：引入「开关」y 和一个充分大的数 M

引入 0-1 变量 $y = \begin{cases} 0, & \text{车运} \\ 1, & \text{船运} \end{cases}$，并取 M 是**充分大的数**（笔记红字）。把两条约束改写为（笔记原式）：

例 2 的互斥约束（笔记原式）

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \le 24 + yM \\ 7x_1 + 3x_2 \le 45 + (1-y)M \\ x_i \ge 0,\ x_i \in \mathbb{Z},\ y \in \{0,1\} \end{cases}$$

y	含义	约束 1 变成	约束 2 变成
0	车运	$5x_1+4x_2\le 24$（生效）	$7x_1+3x_2\le 45+M$（被放松，等于没有）
1	船运	$5x_1+4x_2\le 24+M$（被放松）	$7x_1+3x_2\le 45$（生效）

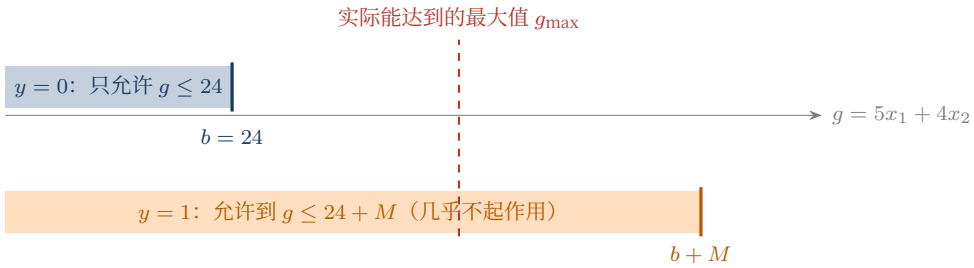


图 3.3　大 M 的作用：$y=0$ 时约束保持原样，$y=1$ 时把右端抬高到 $24+M$。只要 $24+M$ 在 $g_{\max}$ 之右，约束就失去作用

图 3.3 的横轴是约束左端 $g=5x_1+4x_2$。蓝色带是 $y=0$ 时允许的范围，橙色带是 $y=1$ 时允许的范围；红色虚线是在其余约束下，g 实际可能达到的最大值，它必须落在橙色带里，M 才算「够大」。

教学补全　定理：大 M 写法与「或」约束等价

命题：设 X 是满足其余约束的 x 的集合，$g_1(x)\le b_1$ 与 $g_2(x)\le b_2$ 是两个约束，且

$$M\ge \max\Big\{\max_{x\in X} g_1(x)-b_1,\ \max_{x\in X} g_2(x)-b_2,\ 0\Big\}.$$

则对任何 $x\in X$：存在 $y\in\{0,1\}$ 使 $g_1\le b_1+yM$ 且 $g_2\le b_2+(1-y)M$，当且仅当 $g_1(x)\le b_1$ 或 $g_2(x)\le b_2$。

($\Rightarrow$) 若 $y=0$，第一式给出 $g_1(x)\le b_1$；若 $y=1$，第二式给出 $g_2(x)\le b_2$。故至少一个成立。

($\Leftarrow$) 若 $g_1(x)\le b_1$，取 $y=0$：第一式成立；第二式要 $g_2(x)\le b_2+M$，由 M 的取法恒成立。若 $g_2(x)\le b_2$，取 $y=1$，同理。■

一句话：y 是开关，选哪个约束生效；另一个被抬高到永远满足。

6.4　M 到底取多少?

在例 2 里算出 M 的最小值

当 $y=1$（船运），约束 1 要被放松：必须 $5x_1+4x_2\le 24+M$ 对所有满足船运约束的整数点都成立。在 $7x_1+3x_2\le 45$ 下，$5x_1+4x_2$ 最大为 60（在 $(0,15)$ 处），所以需要 $M\ge 60-24=36$。

当 $y=0$（车运），约束 2 要被放松：车运可行点满足 $7x_1+3x_2\le 33.6<45$，所以对任何 $M\ge 0$ 都成立。

结论：取 $M\ge 36$ 即可，笔记的「充分大」就是这个意思。（枚举核验：$M=36$ 可行，$M=35$ 时点 $(0,15)$ 被误判为不可行。）

M 的两个极端

M **太小**：会把本来合法的方案错误排除（上例中 $M<36$ 就会丢掉 $(0,15)$）。M **太大**（例如取一万亿）：模型仍然正确，但解法容易出现数值问题、求解变慢，所以应取**恰好够用的一个上界**。这与 MIT 15.053 课程的整数规划建模指南的建议一致。

补全目标函数后的完整例 2（教学补全）

假设甲型每箱利润 6，乙型每箱利润 5，取 $M=36$：

$\max z=6x_1+5x_2$　s.t. $5x_1+4x_2\le 24+36y$，$7x_1+3x_2\le 45+36(1-y)$，$x_i\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$，$y\in\{0,1\}$.

只考虑车运（$y=0$）时最优为 $(x_1,x_2)=(0,6)$，$z=30$；只考虑船运（$y=1$）时最优为 $(0,15)$，$z=75$。所以模型最优是 $y=1$，$(0,15)$，$z=75$。**检查：** $5\cdot 0+4\cdot 15=60\le 24+36=60$ √；$7\cdot 0+3\cdot 15=45\le 45$ √。（取 $M=36$ 恰好够用，约束 1 刚好取等。）

6.5　推广：m 个互斥约束

抽象化（笔记的 m 个 $\le$ 型互斥约束）

有 m 个约束**互斥**（至少满足其一）：$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\le b_i\ (i=1,\dots,m)$。引入 m 个 0-1 变量 y_i 和充分大的 M，写成

$$\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\le b_i+y_iM, & i=1,\dots,m\\ \sum_{i=1}^{m}y_i=m-1\\ x_j\ge 0,\ \ y_i\in\{0,1\}\end{cases}$$

含义： $y_i=0$ 的约束**生效**（笔记红字）；$\sum y_i=m-1$ 说明**恰有一个** $y_i=0$。

教学补全　$\sum y_i=m-1$ 为什么表示「至少一个约束成立」

$y_i\in\{0,1\}$ 且 $\sum_{i=1}^{m}y_i=m-1$，所以 m 个 y 中恰好有一个为 0，不妨设 $y_k=0$。此时第 k 个约束为 $\sum_j a_{kj}x_j\le b_k$，原样生效；其余 $m-1$ 个约束右端为 b_i+M，只要 M 取得够大，等于没有。所以可行的 x 至少满足第 k 个原约束。反之，若 x 满足某个原约束 k，取 $y_k=0$、其余 $y_i=1$ 即可。■

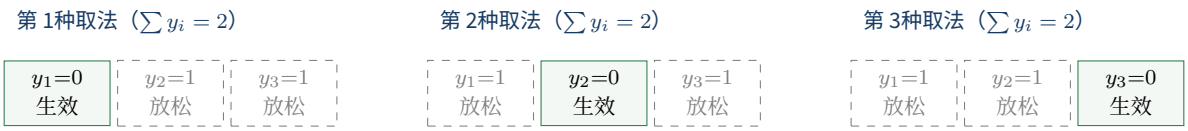


图 3.4　$m=3$ 的三种取法：每次恰有一个约束生效（绿色），其余被放松（虚线）

图 3.4 展示 $m=3$：三种取法中分别由约束 1、2、3 生效。

三个常见误区

(1)「**恰有一个** $y_i=0$」**不等于**「**恰有一个约束成立**」。被放松的约束可能碰巧也成立，这没有问题；模型保证的是**至少一个**。(2)「至少 k 个约束成立」写成 $\sum y_i=m-k$（或 $\le m-k$）。(3) $\ge$ 型约束要反着加：$\sum a_{ij}x_j\ge b_i-y_iM$。

生活中的它

生活场景： 本周数学题 x_1 道（每道 40 分钟）、编程题 x_2 道要集中在一天做完，二选一：周六在家，编程题每道要 90 分钟，可用 360 分钟；周日在实验室，编程题每道 50 分钟，可用 240 分钟。

对应关系： 周六 / 周日 $\leftrightarrow$ $y=0/1$；两天各自的时间约束 $\leftrightarrow$ 两条互斥约束：$40x_1+90x_2\le 360+yM$，$40x_1+50x_2\le 240+(1-y)M$。

小估算： $(x_1,x_2)=(9,0)$：周六 $360\le 360$ √，周日 $360>240$ ×，只能周六；$(1,4)$：周六 $400>360$ ×，周日 $240\le 240$ √，只能周日。

边界：现实里完全可以两天各做一部分，这就不再是「二选一」，也就不需要大 M。

对照：「或」约束（并集）↔「且」约束（交集）（同名异义 / 方法互补型）

一句话定位：多个约束同时写进模型是「且」；二选一是「或」，需要 0-1 变量。

维度	且（交集）	或（并集）
区域形状	凸	一般非凸
线性规划能否表达	能	不能，需 0-1 变量与 M
最优解	单纯形法可求	需整数规划方法
典型写法	直接写多个不等式	$g_i \le b_i + y_i M$，$\sum y_i = m-1$

迁移判断：

「且」中的结论	迁移结果	理由
可行域是凸集	× 不成立	图 3.2 右：并集有凹口
去掉一个约束，可行域不会变小	√ 直接成立	两种情形都成立
把约束两边同乘正数，约束不变	√ 加条件成立	乘的是整条不等式（含 yM 项一起乘），否则 M 的含义会变
M 取任意大正数都保持模型正确	√ 加条件成立	要 $M \ge$ 各 $g_i - b_i$ 的上界

同一个小算例：取 $x=(2,2)$，约束 $2x_1+x_2 \le 4$ 与 $x_1+2x_2 \le 4$。「且」：$6 \le 4$ ×；「或」：两个都不成立，所以也不满足，对应 y 无解。取 $x=(0,4)$：「且」：第二个 $8 \le 4$ ×；「或」：第一个 $4 \le 4$ √，所以满足。

学完这里，你应该能回答

(1) 为什么两个约束「只满足其一」不能直接写成线性约束？(2) $y=0$ 与 $y=1$ 时各约束变成什么？(3) M 取多少才够？取太大有什么坏处？(4) $\sum y_i = m-1$ 是什么意思？(5) 「恰有一个 $y_i=0$」与「恰有一个约束成立」有什么区别？

到这里，我们已经解决了什么？　选址的逻辑约束与「二选一」的互斥约束。

下一步还需要解决什么？　还有一类费用不是线性的：只要启用某种方式，不论产量多少都要先付一笔固定费用——它同样可以用 0-1 变量和 M 解决。

7　第四章　固定费用问题

本章回答：什么叫固定费用？为什么成本函数不是线性的？$x_j \le y_j M$ 如何把它变成线性模型？

7.1　例 3：高、中、低三种投资方式

例 3（笔记原题）

某工厂为生产某产品，有以下方式可选：选择**高投资**方式，则每件产品的变动成本低；选择**低投资**方式，每件产品的变动成本高。现有高、中、低三种方式。令 x_j 表示第 j 种工作方式时的产量，c_j 表示第 j 种工作方式时产品的变动成本，k_j 表示第 j 种工作方式时的固定成本 $(j=1,2,3)$，高 $(j=1)$、中 $(j=2)$、低 $(j=3)$。问如何使总投入最小（三种方式只可选一个）？

笔记（480 页）给出的成本是

$$P_j = \begin{cases} k_j + c_j x_j, & x_j > 0 \\ 0, & x_j = 0 \end{cases} \qquad j = 1, 2, 3.$$

意思是：只要开工（$x_j > 0$），先付固定成本 k_j，再按件付 $c_j x_j$；不开工就一分不花。

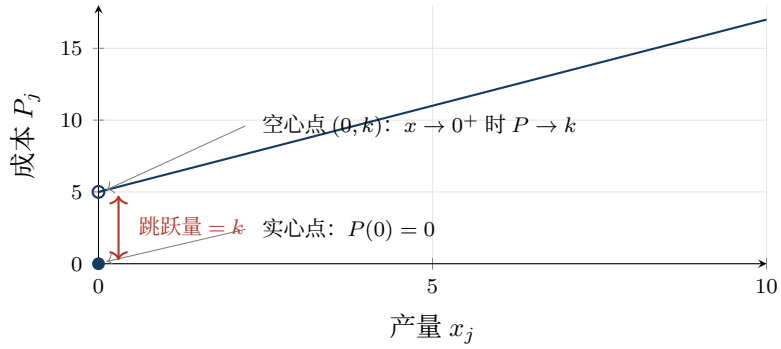


图 4.1　一种工作方式的成本（取 $k = 5$, $c = 1.2$）：在 $x = 0$ 处不连续，斜率 c 是变动成本

图 4.1 的横轴是产量，纵轴是成本。实线从空心点 $(0, k)$ 出发，斜率 c；原点处的实心点表示不生产时成本为 0。**成本函数在 0 处断开，所以它不是线性函数，也不是连续函数**（对比：第 8 节总表）。

7.2　三种方式的比较：谁最划算?

数值算例（教学补全：笔记未给数据）

取 $(k_j, c_j) = (100, 2), (50, 4), (0, 7)$ 分别对应高、中、低方式。总产量 D 的成本 $k_j + c_j D$：

D	高	中	低
10	120	90	**70**
20	140	**130**	140
30	**160**	170	210
40	**180**	210	280

临界点：高对中 $100 + 2D = 50 + 4D \Rightarrow D = 25$；中对低 $50 + 4D = 7D \Rightarrow D \approx 16.7$；高对低 $100 + 2D = 7D \Rightarrow D = 20$。所以产量小于约 16.7 时选低，在 16.7 到 25 之间选中，大于 25 选高。

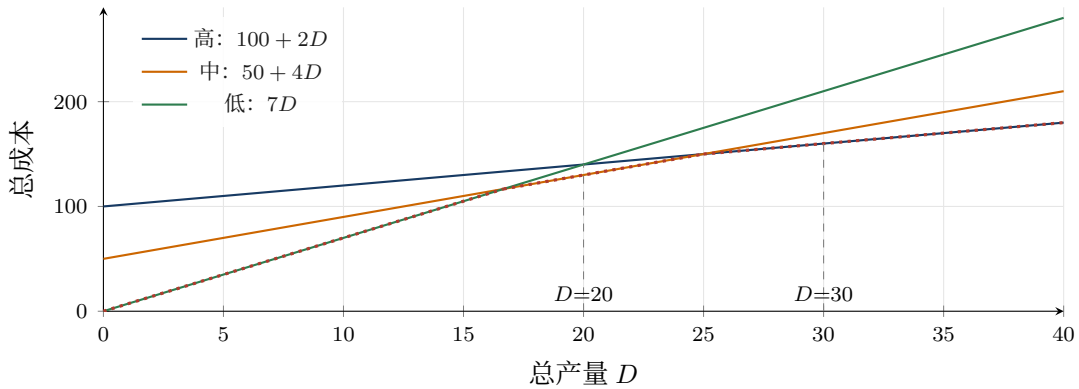


图 4.2　三种方式的总成本；红色点线是下包络（每个产量下最划算的成本）

图 4.2 中三条直线分别是高、中、低方式的成本，红色点线是各产量下取最小值得到的下包络。在 $D = 20$ 处中方式最低（130），在 $D = 30$ 处高方式最低（160）。

7.3　线性化：$x_j \le y_j M$

例 3 的完整模型（笔记目标函数与约束 + 教学补全两条）

引入 $y_j = \begin{cases} 1, & \text{采用 } j \text{ 方式} \\ 0, & \text{不采用 } j \text{ 方式} \end{cases}$，则

$$\begin{aligned} \min z &= (k_1 y_1 + c_1 x_1) + (k_2 y_2 + c_2 x_2) + (k_3 y_3 + c_3 x_3) && \text{（笔记）} \\ \text{s.t. } x_j &\le y_j M,\ \ j = 1,2,3 && \text{（笔记，} x_j \text{ 是产量）} \\ y_1 + y_2 + y_3 &= 1 && \text{（教学补全：三选一）} \\ x_1 + x_2 + x_3 &= D && \text{（教学补全：需求）} \\ x_j &\ge 0,\ \ y_j \in \{0,1\}. \end{aligned}$$

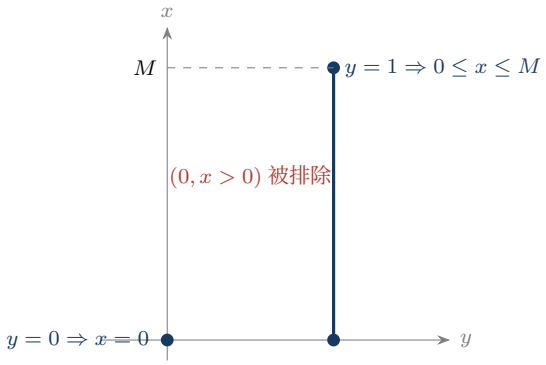


图 4.3　约束 $x \le yM$ 在 (y, x) 平面上允许的点：$y = 0$ 时只有 $x = 0$ 一个点，$y = 1$ 时 x 可在 $[0, M]$ 内变动

图 4.3 的横轴是 0-1 变量 y，纵轴是产量 x。$y = 0$ 时 $x \le 0$ 且 $x \ge 0$，所以 $x = 0$；$y = 1$ 时放开上限 M。

教学补全　为什么 $x_j \le y_j M$ 能还原出固定费用函数

设 M 不小于产量的任何可能上界（例如 $M = D$）。

(i) 只要 $x_j > 0$，就必须 $y_j = 1$：若 $y_j = 0$，则 $x_j \le 0$，与 $x_j > 0$ 矛盾。所以开工必付 k_j，成本为 $k_j + c_j x_j$。

(ii) 若 $x_j = 0$：y_j 可取 0 或 1。因为 $k_j \ge 0$ 且是最小化，取 $y_j = 0$ 不会更差，最优解处不会白付 k_j（若 $k_j = 0$ 则取哪个都一样）。

合起来，最优解处目标函数值恰好等于 $\sum_j P_j(x_j)$。■

注意：这一步用了「最小化」且 $k_j \ge 0$。若是最大化收益而固定费用在目标中带负号，也同理；若方向相反，则不能依赖这条论证。

用模型算一遍：$D = 30$

由 $y_1 + y_2 + y_3 = 1$ 恰选一种方式，且 $x_j \le y_j M$ 迫使未选方式的 $x_j = 0$，所以 $x_j = D = 30$ 全部由被选方式生产。三种选法的目标值是 160（高）、170（中）、210（低），最小是 160：$y = (1,0,0)$，$x = (30,0,0)$。**检查：**$100 + 2 \cdot 30 = 160$；需求 30 满足；$x_1 = 30 \le M$（取 $M = 30$ 即可）。

教学补全　如果允许多种方式同时使用呢?

去掉 $y_1 + y_2 + y_3 = 1$ 后，三种方式可并用。此时模型更一般：对任何可行 (x, y)，目标值

$\sum(k_j y_j + c_j x_j) \geq \sum P_j(x_j)$（因为 $x_j > 0$ 时 $y_j = 1$），而取 $y_j = 1 \iff x_j > 0$ 时等号成立，所以最优值等于「真实成本函数」的最小值。这正是 $x_j \leq y_j M$ 的威力：不仅能处理三选一，也能处理多选。

生活中的它

生活场景：游泳馆有三种收费：年卡 1：办卡 100 元，每次 2 元；年卡 2：办卡 50 元，每次 4 元；单次票：不办卡，每次 7 元。

对应关系：办卡费 $\leftrightarrow$ 固定成本 k_j；每次费用 $\leftrightarrow$ 变动成本 c_j；去的次数 $\leftrightarrow$ 产量 x_j（或需求 D）；选哪种 $\leftrightarrow$ y_j。

小估算：一年去 20 次：140、130、140 元，选年卡 2；去 30 次：160、170、210 元，选年卡 1。

边界：真实的会员卡可能有期限、折扣、最低使用次数，这里把它们都忽略了。

对照：固定费用成本 $\leftrightarrow$ 线性成本（推广 / 特例型）

一句话定位：$k_j = 0$ 时就退化为纯线性成本 $c_j x_j$，这时不需要 0-1 变量。

维度	线性成本 cx	固定费用成本 $P(x)$
图像	过原点的直线	原点处断开，斜率 c
连续性	连续	在 $x = 0$ 处不连续
凸性	线性（凸）	不凸（$k > 0$ 时）
平均成本 P/x	恒为 c	$k/x + c$，随产量增加而下降
能否直接放入 LP	能	不能，需 y 与 M

迁移判断：

线性成本中的结论	迁移结果	理由
边际成本等于 c	√ 加条件成立	仅在 $x > 0$ 时；越过 0 的那一次多付 k
成本函数是凸函数	× 不成立	$P(0) = 0$, $P(1) = k + c$, $P(2) = k + 2c$：$P(1) \leq \frac{1}{2}(P(0) + P(2))$ 当且仅当 $k \leq 0$
成本随产量单调不减	√ 直接成立	$k, c \geq 0$ 时 P 不减
选择最便宜的方式只需比单价	× 不成立	高固定成本低单价的方式只在大产量时划算（图 4.2）

同一个小算例：产量 $x = 4$，$c = 2$。线性：$P = 8$；固定费用 $k = 5$：$P = 13$。产量为 0 时二者分别为 0 和 0；产量取很小的 0.1 时分别是 0.2 和 5.2——可见固定费用函数在 0 附近的「跳」。

学完这里，你应该能回答

(1) 为什么固定费用成本不是线性函数？(2) $x_j \leq y_j M$ 做了什么？(3) 为什么最优解处 y_j 不会白白取 1？(4) 例 3 里「三选一」要哪一条约束？(5) 为什么高投资方式只在大产量时划算？

8　第五章　本章总结：知识地图与方法

8.1　知识地图

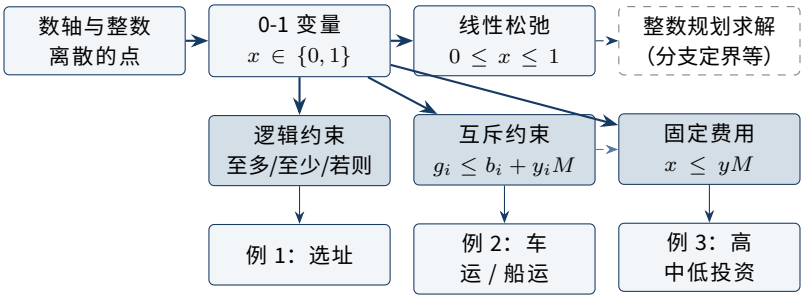


图 5.1　本专题知识地图：实线＝依赖关系；虚线＝思想相通 / 后续内容。下排三个例题分别对应三类模型技巧

8.2　同一个套路：「开关 y + 充分大数 M」

三类模型的共同结构

	选址（例 1）	互斥（例 2）	固定费用（例 3）
0-1 变量表示	选 / 不选 x_i	车 / 船 y	采用 / 不采用 y_j
关键约束	$\sum_{i\in区} x_i \le k$ 等	$g_i \le b_i + y_i M$，$\sum y_i = m-1$	$x_j \le y_j M$
是否需要 M	不需要	需要	需要
要解决的难点	个数 / 依赖关系	「或」非凸	成本不连续

8.3　建模五步法

怎样把一个文字问题写成 0-1 模型

(1) 找决策：问题问「选哪些」「用哪种」「开不开」？每个二选一对应一个 0-1 变量。**(2) 写目标：**利润 $\sum c_i x_i$ 或成本 $\sum(k_j y_j + c_j x_j)$。**(3) 翻译逻辑：**用翻译表把「至多、至少、若则」写成线性不等式。**(4) 处理「或」与「固定费用」：**引入开关 y 与 M，写 $g \le b + yM$ 或 $x \le yM$。**(5) 检查：**取一个最小的合法方案和一个最小的违规方案代入，看约束是否分别满足、不满足；检查 M 是否够大。

8.4　高频易错点总表

易错	错误想法	正确做法
「至少」写成「恰好」	$x_4 + x_5 = 1$	$x_4 + x_5 \ge 1$
依赖关系写反	选 A 则选 B：$x_A \ge x_B$	$x_A \le x_B$
两约束直接并列表示「或」	同时写两个不等式	引入 y 与 M
$\sum y_i = m-1$ 解读为「只有一个成立」	恰好一个约束成立	至少一个成立
M 取得太小	随手取 10 / 100	$M \ge$ 各 $g_i - b_i$ 的上界
漏掉 $\sum y_j = 1$ 与需求约束	例 3 只写 $x_j \le y_j M$	补三选一与需求
把松弛解四舍五入当最优解	取整即可	取整可能不可行或不最优
二进制表示范围	4 位能表示 $0 \sim 10$	还需 $x \le 10$

8.5 跨学科 / 相似知识总对比表

对比对象	类型	最重要的分歧
线性规划 ↔ 0-1 规划	推广	取整后最优点不一定在松弛的顶点；取整可能不可行
布尔变量 ↔ 0-1 变量	思想重现	$1 \vee 1 = 1$ 但 $1 + 1 = 2$，「或」要用不等式
且（交集）↔ 或（并集）	方法互补	交集凸，并集非凸，LP 不能直接表达「或」
线性成本 ↔ 固定费用成本	推广	不连续、不凸、平均成本递减
十进制 ↔ 二进制	思想重现	位权的思想相同，进位基数不同

8.6 知识联系与后续课程

学科联系

运筹学后续：分支定界与割平面（怎么求解这些模型）、指派问题（0-1 变量的特殊结构）、背包问题、旅行商问题。**算法设计与分析 / 数据结构与算法：**0-1 背包的动态规划、用位掩码枚举全部子集（正是 2^n 种 0-1 组合）、NP 完全性（卡普 1972）。**自动化类课程：**开关量（继电器、阀门的开 / 关）与连续量混合的优化，称为混合整数规划。

拓展联想：以下内容只用于建立知识联系，当前阶段不要求掌握。若有些变量是 0-1、有些变量连续，称为**混合整数线性规划**——例 2 和例 3 里的 y 是 0-1，x 可以连续，就是这种形式。

8.7 知识点—题目对应表

核心知识点	基础题	提升 / 跨学科题
0-1 变量与整数性	1, 10, 11, 15, 21	29
二进制展开	2, 16, 21	C1 (36)
逻辑约束翻译	3, 4, 5, 12, 17, 22, 25	26, 34, C2 (37)
线性松弛	15	29
互斥约束与大 M	6, 7, 13, 18, 23	27, 30, 31, 33
固定费用	8, 9, 14, 19, 24	28, 32, 35, C3 (38)
综合建模	20, 22	34, 35

题号约定：1–25 为基础巩固，26–35 为中等偏下提升，36–38 为跨学科迁移（C1、C2、C3）。

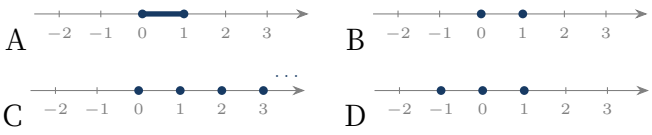
9 正式练习

做题说明：共 38 道：基础 25 + 中等偏下 10 + 跨学科 3。请先独立完成，再看第 10 节答案。图中实心＝允许，空心加 × ＝被排除。

9.1 A. 基础巩固训练（25 题）

一、单项选择题（第 1–10 题）

1. 基础 **(单选)** 下列哪一个数轴图表示 0-1 变量 x 的全部可取值?



2. 基础 **(单选)** 用 $x = 2^0x_0 + 2^1x_1 + 2^2x_2 + 2^3x_3$ 表示 $x = 13$，则 (x_0, x_1, x_2, x_3) 为

A. $(1, 0, 1, 1)$
B. $(1, 1, 0, 1)$
C. $(0, 1, 1, 1)$
D. $(1, 0, 1, 0)$

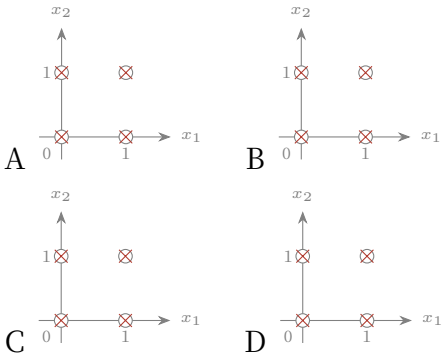
3. 基础 **(单选)** 西区由 A_4, A_5 两个点至少选一个，对应的约束是

A. $x_4 + x_5 \geq 1$
B. $x_4 + x_5 \leq 1$
C. $x_4 + x_5 = 1$
D. $x_4x_5 \geq 1$

4. 基础 **(单选)** 东区由 A_1, A_2, A_3 三个点至多选 2 个，对应的约束是

A. $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$
B. $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$
C. $x_1 + x_2 + x_3 = 2$
D. $x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$

5. 基础 **(单选)** 「选点 A_2 则必须选点 A_1」，下列约束中，对应其允许取值集合的是哪一个图？（图中横轴 x_1，纵轴 x_2）



6. 基础 **(单选)** 在例 2 的模型 $5x_1 + 4x_2 \leq 24 + yM$，$7x_1 + 3x_2 \leq 45 + (1 - y)M$ 中，当 $y = 1$ 时起作用（生效）的约束是

A. $5x_1 + 4x_2 \leq 24$
B. $7x_1 + 3x_2 \leq 45$
C. 两个都生效
D. 两个都不生效

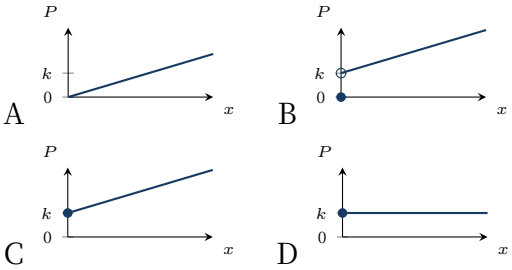
7. 基础 **(单选)** 关于大 M 法中的 M，正确的是

A. M 越大越好，取无穷大最稳妥
B. M 应足够大使被放松的约束不起作用，且不宜过大
C. M 可以取负数
D. M 必须是整数 1

8. 基础 **(单选)** 固定费用问题中约束 $x \leq yM$（$y \in \{0, 1\}$，$M > 0$）的作用是

A. $y = 0$ 时迫使 $x = 0$
B. $y = 1$ 时迫使 $x = M$
C. $y = 0$ 时迫使 $x = M$
D. 使 x 只能取 0 或 1

9. 基础 **(单选)** 固定成本为 $k > 0$、单位变动成本为 c 的方式，其成本函数 $P(x) = \begin{cases} k + cx, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的图像是（图中 k 为纵轴上标出的值）



10. 基础 **(单选)** 例 1 中 7 个 0-1 变量，若不考虑任何约束，所有可能的取值组合共有

A. 14 种　　B. 49 种

C. 128 种　　D. 256 种

二、多项选择题（第 11–15 题）

11. 基础 **(多选)** 关于 0-1 型整数线性规划，下列说法正确的有

A. 决策变量只能取 0 或 1

B. 每个决策变量可以写成 $x_i \geq 0,\ x_i \leq 1,\ x_i \in \mathbb{Z}$

C. 目标函数和约束条件都是线性的

D. 可行域是凸集

12. 基础 **(多选)** 下列「文字要求 $\rightarrow$ 线性约束」的翻译正确的有

A. A_4, A_5 至少选一个：$x_4 + x_5 \geq 1$

B. A_1, A_2, A_3 恰好选一个：$x_1 + x_2 + x_3 = 1$

C. A_1, A_2, A_3 至多选一个：$x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$

D. A_1, A_2 不能同时选：$x_1 + x_2 \geq 1$

13. 基础 **(多选)** 设有 m 个互斥的 $\leq$ 型约束，引入 $y_i \in \{0,1\}$ 与充分大的 M，写成 $g_i(x) \leq b_i + y_i M$，并要求 $\sum_{i=1}^{m} y_i = m - 1$。下列说法正确的有

A. 恰有一个 $y_i = 0$

B. $y_i = 0$ 对应的原约束生效

C. 其余 $m - 1$ 个约束被放松

D. y_i 可以取 0、1、2 中的任意值

14. 基础 **(多选)** 在例 3 的模型中：$\min z = \sum_j (k_j y_j + c_j x_j)$，$\sum_j x_j = D$，$x_j \leq y_j M$，$\sum_j y_j = 1$，$x_j \geq 0$，$y_j \in \{0,1\}$。下列说法正确的有

A. 三种方式中恰好选一种

B. 若 $y_2 = 1$，则 $x_1 = x_3 = 0$

C. 在需求 $D > 0$ 时，若 $y_2 = 1$，则 x_2 可以等于 0

D. M 取任意正数（如 $M = 1$）都不影响模型的正确性

15. 基础 **(多选)** 把 0-1 规划中的 $x_i \in \{0,1\}$ 放松为 $0 \leq x_i \leq 1$，得到线性松弛。下列说法正确的有

A. 松弛问题是线性规划

B. 对最大化问题，松弛问题的最优值不小于原问题的最优值

C. 把松弛最优解四舍五入后一定是原问题的可行解

D. 若松弛问题的最优解恰为 0-1 点，则它也是原问题的最优解

三、填空题（第 16–20 题）

16. 基础 **(填空)** 十进制数 11 的二进制展开 $x = \sum_{i=0}^{3} 2^i x_i$ 对应 $(x_3 x_2 x_1 x_0) =$ _____。

17. 基础 **(填空)** 7 个待选点中**恰好**选 3 个，对应的约束为 _____。

18. 基础 **(填空)** 在例 2 中取 $M = 100$，当 $y = 1$ 时，约束 $5x_1 + 4x_2 \leq 24 + yM$ 变为 $5x_1 + 4x_2 \leq$ _____。

19. 基础 **(填空)** 某方式固定成本 $k=50$，单位变动成本 $c=3$，产量 $x=20$，则成本 $P=$ _____。

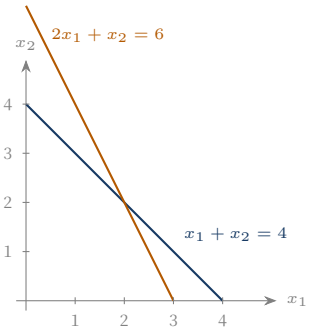
20. 基础 **(填空)** 7 个待选点的投资额为 $b=(3,5,2,4,6,1,7)$，若选 A_1,A_3,A_6，总投资 $\sum b_i x_i=$ _____。

四、解答题（第 21–25 题）

21. 基础 **(解答)** 把整数 $x=6$ 用 $x=2^0x_0+2^1x_1+2^2x_2+2^3x_3$ 表示，求 (x_0,x_1,x_2,x_3)；并写出为保证 $x\le 10$ 需要添加的约束。

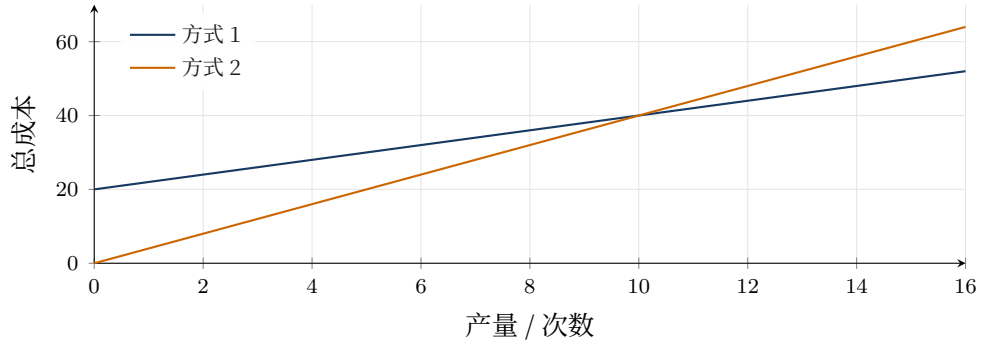
22. 基础 **(解答)** 某公司有三个候选仓库 W_1,W_2,W_3，投资额 $b=(4,5,3)$，年利润 $c=(7,9,5)$（单位相同），总预算 8，至多建 2 个。写出 0-1 规划模型，并通过枚举求最优方案。

23. 基础 **(解答)** 约束「$x_1+x_2\le 4$ 或 $2x_1+x_2\le 6$ 至少成立一个」，已知 $0\le x_1\le 4$，$0\le x_2\le 4$。请用大 M 法写出等价约束，并指出 $M=10$ 是否够用。



题 23 图：两条分界线（$x_i\ge 0$）

24. 基础 **(解答)** 为完成 12 单位的任务有两种计费方式：方式 1 起步价 $k_1=20$，每单位 $c_1=2$；方式 2 无起步价，每单位 $c_2=4$。(1) 写出 0-1 模型（只选一种方式）；(2) 求最小费用；(3) 求两种方式费用相等的任务量。



题 24 图：两种方式的费用随任务量变化

25. 基础 **(解答)** 三个 0-1 变量 x_1,x_2,x_3 满足：选 A_2 则必须选 A_1；A_1,A_3 至多选一个。写出这两条约束，并列出 $\{0,1\}^3$ 中满足它们的全部点。

9.2 B. 中等偏下提升训练（10 题）

一、单项选择题（第 26–28 题）

26. 提升 **(单选)** 要表达「若选 A_3 则 A_4, A_5 至少选一个」，正确的约束是

A. $x_3 \le x_4 + x_5$　　B. $x_3 \ge x_4 + x_5$

C. $x_3 + x_4 + x_5 \ge 1$　　D. $x_3 = x_4 + x_5$

27. 提升 **(单选)** 已知 $0 \le x_1 \le 4$，$0 \le x_2 \le 3$，约束 $x_1 + x_2 \le 3 + yM$（$y \in \{0,1\}$）。要使 $y = 1$ 时该约束对 box 内一切 x 都不起作用，M 的最小取值是

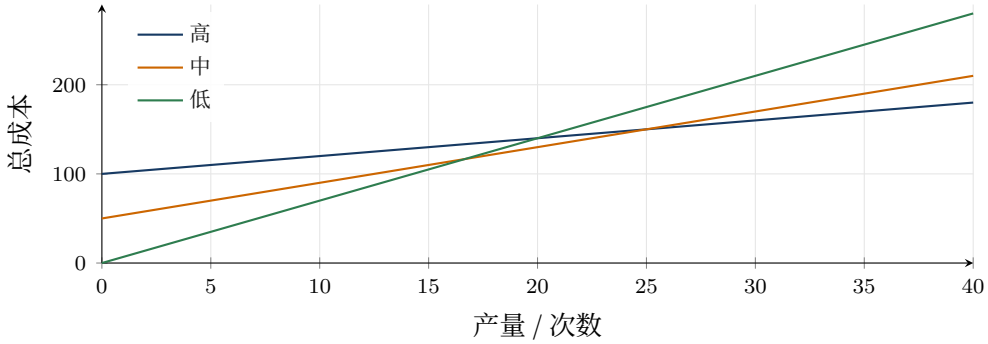
A. 3　　B. 4

C. 7　　D. 10

28. 提升 **(单选)** 三种方式的 (k_j, c_j) 为 $(100,2),(50,4),(0,7)$，需求 $D = 20$，三选一，则最优方式及成本为

A. 高，140　　B. 中，130

C. 低，140　　D. 中，140



题 28 图：三种方式的总成本

二、多项选择题（第 29–30 题）

29. 提升 **(多选)** 考虑 $\max z = 8x_1 + 11x_2 + 6x_3 + 4x_4$，s.t. $5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \le 14$，$x_i \in \{0,1\}$。下列说法正确的有

A. 其线性松弛的最优值为 22，不小于原问题最优值

B. 原问题最优解为 $(0,1,1,1)$

C. 把松弛最优解 $(1,1,0.5,0)$ 的 x_3 向上取整得到的 $(1,1,1,0)$ 是可行解

D. $(1,1,0,0)$ 是可行解，但不是最优解

30. 提升 **(多选)** 三个互斥的 $\le$ 型约束引入 y_1, y_2, y_3 与充分大的 M，要求 $y_1 + y_2 + y_3 = 2$。下列说法正确的有

A. 恰有一个 $y_i = 0$

B. 可行解至少满足一个原约束

C. 可保证恰好只有一个原约束成立

D. $y_i = 1$ 的约束被 M 放松，但它仍可能碰巧成立

三、填空题（第 31–33 题）

31. 提升 **(填空)** 例 2 补充目标 $\max z = 6x_1 + 5x_2$，只考虑车运约束 $5x_1 + 4x_2 \le 24$（x_i 为非负整数）时，最大值 $z =$ _____。

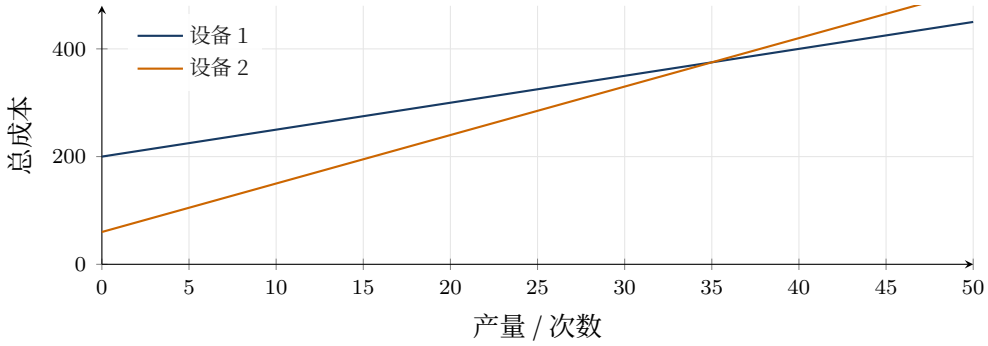
32. 提升 **(填空)** 方式 A：$k = 60, c = 3$；方式 B：$k = 0, c = 5$。两方式总成本相等时的产量为 _____。

33. 提升 **(填空)** 有 5 个互斥约束，引入 $y_1, \dots, y_5$ 并要求 $\sum y_i = 4$。满足该条件的 $(y_1, \dots, y_5) \in \{0,1\}^5$ 共有 _____ 组。

四、综合大题（第 34–35 题）

34. 提升 **(综合)** 5 个候选点 $A_1, \dots, A_5$，投资 $b = (6, 4, 5, 3, 5)$，年利润 $c = (9, 6, 8, 4, 7)$，总预算 $B = 12$。要求：A_1, A_2 至多选一个；若选 A_3 则必须选 A_4。(1) 写出 0-1 规划模型；(2) 求最优方案及最大利润；(3) 若预算增加到 14，最优方案是否变化？

35. 提升 **(综合)** 工厂需生产 $D = 30$ 件产品，可选设备 1（固定成本 $k_1 = 200$，单件成本 $c_1 = 5$，最大产量 40）或设备 2（$k_2 = 60$，$c_2 = 9$，最大产量 40），**只能选一台**。(1) 写出混合整数模型；(2) 求最优方案与最小成本；(3) 求使两台设备总成本相等的产量，并说明需求 30 件时应选哪一台。



题 35 图：两台设备的总成本

9.3 C. 跨学科迁移训练（3 题）

36. 跨学科 **(单选，数字电子)** 一个 4 位模数转换器（ADC）把电压量化为 4 位二进制码 $b_3b_2b_1b_0$，其中 $b_i \in \{0,1\}$，表示的整数为 $N = 8b_3 + 4b_2 + 2b_1 + b_0$。某次输出码为 1010，则 N 等于

A. 5　　B. 10

C. 12　　D. 20

37. 跨学科 **(多选，计算机系统)** 某机房有 3 台服务器 s_1, s_2, s_3，$x_i = 1$ 表示开启。规定：开启 s_2 必须先开启 s_1；由于供电限制，s_1 与 s_3 至多开启一台；至少开启一台。设 (x_1, x_2, x_3) 满足约束 $x_2 \le x_1$，$x_1 + x_3 \le 1$，$x_1 + x_2 + x_3 \ge 1$。下列取值满足全部约束的有

A. $(0, 0, 1)$　　B. $(1, 1, 1)$

C. $(1, 1, 0)$　　D. $(0, 1, 0)$

38. 跨学科 **(填空，电力系统)** 某发电机组一旦开机（$y = 1$），需付固定启动费用 500 元，之后每发 1 MWh 电的燃料成本为 30 元；停机时不发电、费用为 0；开机时出力满足 $0 \le x \le 100$（MWh）。若该机组需发电 60 MWh，总成本为 _____ 元。

10 全部答案速查

说明：本节只查结果，过程见第 11 节。

题组	答案
基础单选 1–10	1.B 2.A 3.A 4.B 5.B 6.B 7.B 8.A 9.B 10.C
基础多选 11–15	11.ABC 12.ABC 13.ABC 14.AB 15.ABD
基础填空 16–20	16. 1011 17. $\sum_{i=1}^{7} x_i = 3$ 18. 124 19. 110 20. 6
基础解答 21–25	21. $(x_0, x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 1, 0)$，约束 $x_0 + 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 \le 10$； 22. 选 W_2, W_3，利润 14； 23. 见解析，$M = 10$ 够用； 24. 最小费用 44（方式 1），相等点 10； 25. $x_2 \le x_1$，$x_1 + x_3 \le 1$；点：000, 001, 100, 110
提升单选 26–28	26.A 27.B 28.B
提升多选 29–30	29.ABD 30.ABD
提升填空 31–33	31. 30 32. 30 33. 5
提升大题 34–35	34. 选 A_2, A_3, A_4，利润 18；预算 14 时变为 A_1, A_3, A_4，利润 21； 35. 选设备 2，成本 330；相等点 35 件
跨学科 36–38	36.B 37.AC 38. 2300 元

11 详细解析

11.1 基础单选题解析（1–10）

第 1 题　答案：B　考查：0-1 变量的取值集合

0-1 变量只能取 0 或 1 两个值，在数轴上就是两个点。A 是线段，包含小数（线性松弛）；C 是所有非负整数；D 多了 -1。下图把 4 个选项画在同一数轴刻度上。



× A：含小数　　√ B　　× C：含 2,3,...　　× D：含 -1

易错：把「$0 \le x \le 1$」当成 0-1 变量，漏了整数性。**一句话：**0-1 变量＝在 $[0, 1]$ 上取整数。

第 2 题　答案：A　考查：二进制展开

$13 = 8 + 4 + 1$，即 $x_3 = x_2 = x_0 = 1$，$x_1 = 0$，按 (x_0, x_1, x_2, x_3) 排列为 $(1, 0, 1, 1)$。B 对应 $1 + 2 + 8 = 11$；C 对应 $2 + 4 + 8 = 14$；D 对应 $1 + 4 = 5$。

第 3 题　答案：A　考查：「至少」的翻译

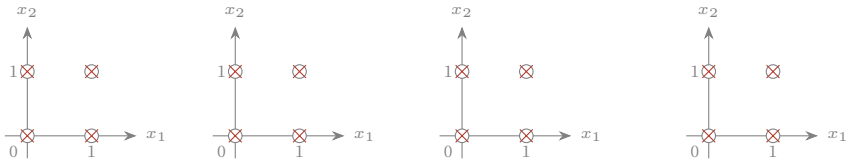
至少选一个：$x_4 + x_5 \ge 1$。B 是「至多一个」；C 是「恰好一个」；D 是非线性式，且 $x_4 x_5 \ge 1$ 只有两个都选才成立，意思变成「两个都选」。

第 4 题　答案：B　考查：「至多」的翻译

$x_1 + x_2 + x_3 \le 2$。A 是「至少 2 个」，C 是「恰好 2 个」，D 对三个 0-1 变量恒成立（最多 3 个），没有限制作用。

第 5 题　答案：B　考查：依赖关系 $x_2 \le x_1$

「选 A_2 则选 A_1」排除 $(x_1, x_2) = (0, 1)$，保留 00、10、11，即图 B。下图在选项旁标明每个选项对应的约束。



× A：$x_1 \le x_2$　√ B：$x_2 \le x_1$　× C：$x_1 + x_2 \le 1$　× D：$x_1 + x_2 \ge 1$

A 排除了 $(1,0)$，方向反了；C 排除 $(1,1)$，是「不能同时选」；D 排除 $(0,0)$，是「至少一个」。

第 6 题　答案：B　考查：大 M 的开关作用

$y = 1$ 时第 1 式变为 $5x_1 + 4x_2 \le 24 + M$（几乎无限制），第 2 式变为 $7x_1 + 3x_2 \le 45$ 生效，选 B。$y = 1$ 代表船运。

第 7 题　答案：B　考查：M 的取值

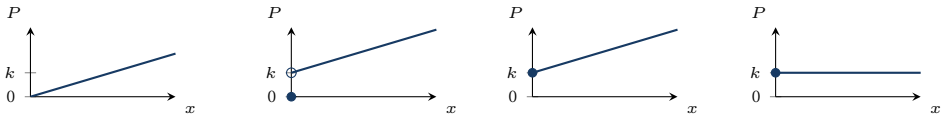
M 必须足够大，使被放松的约束不起作用；也不宜过大，以免数值问题。A 错：过大会出问题；C 错：负数会使约束更紧；D 错：M 不是固定的 1，而是与各约束左端可能的最大值有关。

第 8 题　答案：A　考查：$x \le yM$ 的含义

$y = 0$ 时 $x \le 0$，结合 $x \ge 0$ 得 $x = 0$；$y = 1$ 时只给出上限 $x \le M$，并不强迫 $x = M$（B 错）。D 错：x 不一定是 0-1 变量，y 才是。

第 9 题　答案：B　考查：固定费用成本函数的图像

$x = 0$ 时 $P = 0$（实心点在原点）；$x > 0$ 时 $P = k + cx$，当 $x \to 0^+$ 趋于 k，所以在 $x = 0$ 处有一个高度为 k 的跳跃，对应 B。



× A：$k = 0$，无跳跃　√ B　× C：x=0 也付 k　× D：与产量无关

A 是 $k = 0$ 的线性成本；C 在不生产时也付固定成本，不符合「$x = 0$ 时 $P = 0$」；D 是常函数，没有变动成本。

第 10 题　答案：C　考查：0-1 组合数

每个变量有 2 种取值，7 个变量共 $2^7 = 128$ 种。A 是 2×7，B 是 7^2，D 是 2^8，都是常见的错误乘法。

11.2　基础多选题解析（11–15）

第 11 题　答案：ABC　考查：0-1 型整数线性规划的特点

A √（定义）；B √（笔记中的等价写法，见第 4 节证明）；C √（「线性」规划）；D × 可行域是 $\{0,1\}^n$ 内的有限个点，两个可行点（如 $(0,0)$ 与 $(1,0)$）的中点 $(0.5,0)$ 不可行，所以不是凸集。

第 12 题　答案：ABC　考查：逻辑约束翻译

A √；B √（恰好）；C √（至多）；D × 「不能同时选」应为 $x_1 + x_2 \le 1$，而 $x_1 + x_2 \ge 1$ 的意思是「至少选一个」。

第 13 题　答案：ABC　考查：$\sum y_i = m - 1$ 的含义

$y_i \in \{0,1\}$ 且 $\sum y_i = m - 1$，故恰有一个 $y_i = 0$（A √）；它对应的约束原样生效（B √）；其余 $m - 1$ 个约束右端为 $b_i + M$，被放松（C √）；D × y_i 只能取 0 或 1。

第 14 题　答案：AB　考查：固定费用模型的约束

A √（$\sum y_j = 1$ 即恰选一种）；B √：$y_2 = 1$ 则 $y_1 = y_3 = 0$，由 $x_j \le y_j M$ 得 $x_1 = x_3 = 0$；C × 因为 $x_1 = x_3 = 0$ 且需求 $\sum x_j = D > 0$，只能 $x_2 = D > 0$，不能为 0；D × $M = 1$ 会使 $x_j \le 1$，当 $D > 1$ 时无可行解，M 必须不小于可能的最大产量（如 $M = D$）。

第 15 题　答案：ABD　考查：线性松弛

A √；B √（可行域变大，最大化问题的最优值不会变小）；C × 见背包反例，向上取整可能不可行；D √（松弛的最优值是上界，该解又在原可行域内，故最优）。

11.3　基础填空题解析（16–20）

第 16 题　答案：1011　考查：二进制

$11 = 8+2+1$，即 $x_3 = 1,\ x_2 = 0,\ x_1 = 1,\ x_0 = 1$，按 $(x_3x_2x_1x_0)$ 写出为 1011。检查：$8+0+2+1 = 11$。可接受等价写法：$(x_0, x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 0, 1)$。

第 17 题　答案：$\sum_{i=1}^{7} x_i = 3$　考查：恰好选 k 个

「恰好 3 个」用等号：$x_1 + x_2 + \cdots + x_7 = 3$。写成 ≤ 3 是「至多」，写成 ≥ 3 是「至少」。

第 18 题　答案：124　考查：大 M 放松

$y = 1$ 时右端为 $24 + 1 \cdot 100 = 124$，约束变成 $5x_1 + 4x_2 \le 124$，对例 2 的所有整数点（最大 $5x_1 + 4x_2 = 60$）都成立，相当于没有该约束。

第 19 题　答案：110　考查：固定费用成本

$x = 20 > 0$，所以 $P = k + cx = 50 + 3 \times 20 = 110$。若 $x = 0$，则 $P = 0$（不付固定成本）。易错：漏掉 k 得到 60。

第 20 题　答案：6　考查：$\sum b_i x_i$

$x_1 = x_3 = x_6 = 1$，其余为 0：$3 + 2 + 1 = 6$。

11.4　基础解答题解析（21–25）

第 21 题　答案：$(x_0, x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 1, 0)$；约束 $x_0 + 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 \le 10$。
已知：$x = 6$。**求：**展开式的系数。**知识：**二进制展开与范围约束。**分步：**$6 = 4+2$，故 $x_2 = 1, x_1 = 1$，$x_0 = x_3 = 0$。**检查：**$0+2+4+0 = 6$。要保证表示的数不超过 10，需添加 $x_0+2x_1+4x_2+8x_3 \le 10$，否则 $(1,1,1,1)$（表示 15）也会被当成可行。

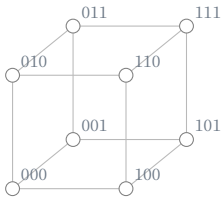


题 21 解析图：积木 2 与 4 实心，拼成 6

第 22 题　答案：选 W_2, W_3，年利润 14。
模型：$x_i = 1$ 表示建 W_i。

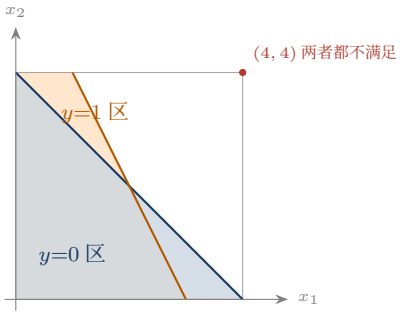
$$\max z = 7x_1 + 9x_2 + 5x_3 \ \text{ s.t. } \ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 \le 8,\ \ x_1 + x_2 + x_3 \le 2,\ \ x_i \in \{0, 1\}.$$

枚举：$2^3 = 8$ 种组合，预算与个数约束排除 $(1,1,0)$（投资 9）与 $(1,1,1)$。其余可行点的利润：$(0,0,0)$：0，$(0,0,1)$：5，$(0,1,0)$：9，$(0,1,1)$：**14**，$(1,0,0)$：7，$(1,0,1)$：12。最大 14，投资 $5+3 = 8 \le 8$。



题 22 解析图：8 个顶点中 6 个可行（实心），110 与 111 因超预算被排除；最优点是 011（$z=14$）。顶点标签为 $x_1x_2x_3$

第 23 题　答案： $x_1+x_2\le 4+yM$，$2x_1+x_2\le 6+(1-y)M$，$y\in\{0,1\}$；$M=10$ 够用。
思路： $y=0$ 时第一个约束生效，$y=1$ 时第二个生效。M **的下限：** 在 $0\le x_i\le 4$ 内，x_1+x_2-4 最大为 $8-4=4$；$2x_1+x_2-6$ 最大为 $12-6=6$。需 $M\ge\max(4,6)=6$，所以 $M=10$ 够用（也不算太大）。

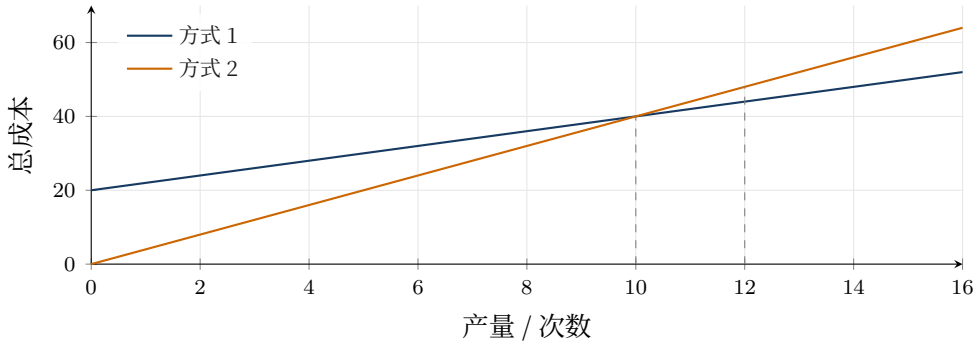


题 23 解析图：蓝色＝第一个约束（$y=0$），橙色＝第二个（$y=1$），二者的并集是可行区域；$(4,4)$ 在两个区域之外

第 24 题　答案： (1) 见下；(2) 最小费用 44，选方式 1；(3) 任务量 10。
(1) 设 x_j 为方式 j 完成的任务量，$y_j=1$ 表示采用方式 j：

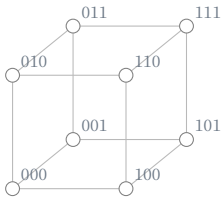
$$\min z=20y_1+2x_1+4x_2\ \text{ s.t. }\ x_1+x_2=12,\ x_1\le 12y_1,\ x_2\le 12y_2,\ y_1+y_2=1,\ x_j\ge 0,\ y_j\in\{0,1\}.$$

(2) 方式 1：$20+2\times 12=44$；方式 2：$4\times 12=48$；最小 44。(3) $20+2x=4x\Rightarrow x=10$：任务量小于 10 时方式 2 便宜，大于 10 时方式 1 便宜；12 大于 10，所以方式 1 更省。



题 24 解析图：交点在 $x=10$；$x=12$ 时方式 1 的线在下方

第 25 题　答案： $x_2\le x_1$；$x_1+x_3\le 1$；满足的点为 $000,001,100,110$（按 $x_1x_2x_3$）。
分情况： $x_1=0$：由 $x_2\le 0$ 得 $x_2=0$，$x_3\in\{0,1\}$，得 $000,001$。$x_1=1$：由 $x_1+x_3\le 1$ 得 $x_3=0$，$x_2\in\{0,1\}$，得 $100,110$。共 4 点。

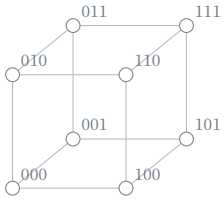


题 25 解析图：4 个顶点满足两条约束；其余 4 个（如 010：选 A_2 却没选 A_1）被排除

11.5 提升单选题解析（26–28）

第 26 题　答案：A　考查：「若则」与多个选择的组合

$x_3 \le x_4 + x_5$：$x_3 = 0$ 时右边任意，约束自动成立；$x_3 = 1$ 时需 $x_4 + x_5 \ge 1$，正是题意。B 方向反了；C 没有「依赖」，$x_3 = 0$ 时也强迫至少选一个；D 太强，要求 $x_4 + x_5$ 恰好等于 x_3。



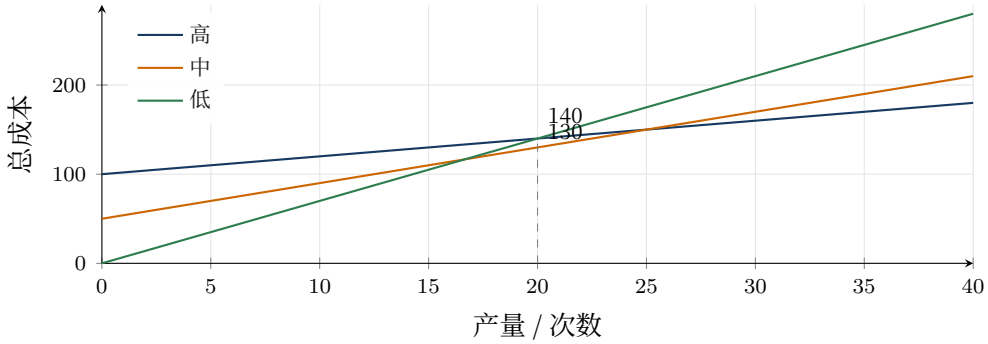
题 26 解析图：A 选项允许的点。只有 $x_3x_4x_5 = 100$ 被排除

第 27 题　答案：B　考查：M 的最小值

$y = 1$ 时约束为 $x_1 + x_2 \le 3 + M$。在 box 内 $x_1 + x_2$ 的最大值是 $4 + 3 = 7$（在 $(4, 3)$ 处），要不起作用需 $3 + M \ge 7$，故 $M \ge 4$，最小值为 4。A：$M = 3$ 时右端为 6，$(4, 3)$ 被误排除；C、D 都可行，但不是最小。

第 28 题　答案：B　考查：三选一固定费用比较

$D = 20$：高 $100 + 2 \cdot 20 = 140$；中 $50 + 4 \cdot 20 = 130$；低 $7 \cdot 20 = 140$，中最小。A、C 的成本数值正确但不是最小；D 的数值写错（中方式是 130）。



题 28 解析图：在 $D = 20$ 处中方式最低（130），高与低都是 140

11.6 提升多选题解析（29–30）

第 29 题 答案：ABD 考查：线性松弛与背包

按「价值 / 重量」排序：$8/5 = 1.6$，$11/7 \approx 1.57$，$6/4 = 1.5$，$4/3 \approx 1.33$。松弛：装 $x_1 = 1$（重 5）、$x_2 = 1$（重 7），剩 2，装 $x_3 = 0.5$，$z = 8 + 11 + 3 = 22$（A √）。枚举 16 种组合，最优为 $(0, 1, 1, 1)$，重 14，$z = 21$（B √）。C：$(1, 1, 1, 0)$ 重 $5 + 7 + 4 = 16 > 14$，不可行（×）。D：$(1, 1, 0, 0)$ 重 12，$z = 19 < 21$，可行但不最优（√）。

第 30 题 答案：ABD 考查：$m = 3$ 的互斥约束

$y_1 + y_2 + y_3 = 2$ 且各为 0 或 1，故恰有一个 $y_i = 0$（A √），其对应约束生效，所以至少一个原约束成立（B √）。C ×：被放松的约束可能也成立，不能保证「恰好一个」。D √：$y_i = 1$ 的约束右端是 $b_i + M$，它的左端可能还是满足 $\le b_i$，那也不矛盾。

11.7 提升填空题解析（31–33）

第 31 题 答案：30 考查：整数最优

在 $5x_1 + 4x_2 \le 24$ 下比较：$(0, 6) : 30$，$(4, 1) : 29$，$(3, 2) : 28$，$(2, 3) : 27$，$(1, 4) : 26$，$(0, 6)$ 最大。检查：$4 \times 6 = 24 \le 24$。

第 32 题 答案：30 考查：临界点

$60 + 3x = 5x \Rightarrow 2x = 60 \Rightarrow x = 30$。检查：$60 + 90 = 150 = 5 \times 30$。产量大于 30 时方式 A 更省，小于 30 时方式 B 更省。

第 33 题 答案：5 考查：组合计数

$\sum y_i = 4$ 且 $y_i \in \{0, 1\}$，等价于恰有一个 $y_i = 0$，其位置有 5 种选法，所以共 $\binom{5}{4} = 5$ 组。每组对应「第 i 个约束生效」。

11.8 提升综合大题解析（34–35）

第 34 题 答案：(2) 选 A_2, A_3, A_4，利润 18；(3) 预算 14 时变为 A_1, A_3, A_4，利润 21。

1. 题意：选点使利润最大，受预算、A_1, A_2 互斥、A_3 依赖 A_4 的限制。**2. 知识链：**0-1 变量 → 个数 / 依赖约束 → 枚举。

(1) 模型：

$$\max z = 9x_1+6x_2+8x_3+4x_4+7x_5 \text{ s.t. } 6x_1+4x_2+5x_3+3x_4+5x_5 \le 12,\ x_1+x_2 \le 1,\ x_3 \le x_4,\ x_i \in \{0,1\}.$$

(2) 在 $2^5 = 32$ 种组合中枚举，利润最大的几个可行方案：

方案 $(x_1 \dots x_5)$	投资	利润	说明
$(0, 1, 1, 1, 0)$	12	**18**	最优
$(0, 1, 0, 1, 1)$	12	17	次优
$(1, 0, 0, 0, 1)$	11	16	
$(1, 0, 0, 1, 0)$	9	13	

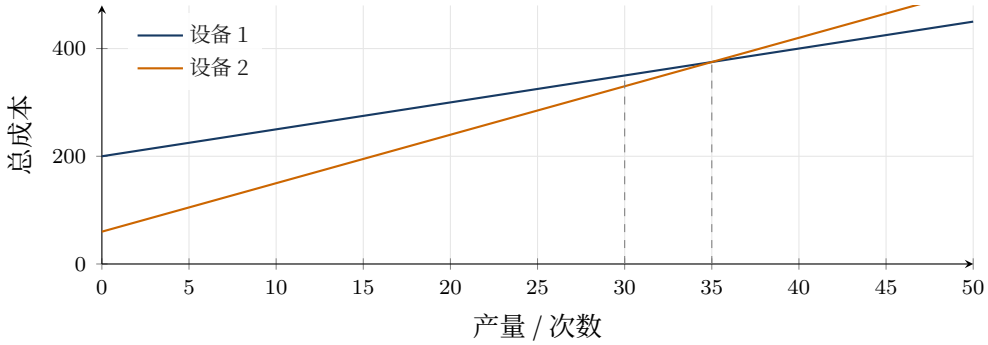
检查最优方案：$x_1 + x_2 = 1 \le 1$ √；$x_3 = 1 \le x_4 = 1$ √；投资 $4 + 5 + 3 = 12 \le 12$ √；利润 $6 + 8 + 4 = 18$。

(3) 预算 14：$(1, 0, 1, 1, 0)$ 投资 $6 + 5 + 3 = 14$，利润 $9 + 8 + 4 = 21$，成为最优。**结论：**预算放宽后最优方案改变。**最容易卡在：**漏掉依赖约束 $x_3 \le x_4$ 而错选 A_3 不选 A_4。**变式思考：**若再要求 A_5 与 A_4 同时选或同时不选，约束怎么写？（$x_4 = x_5$）

第 35 题　答案：(2) 选设备 2，成本 330；(3) 相等点 35 件。
(1) 设 x_j 为设备 j 的产量，$y_j=1$ 表示选用设备 j：

$$\min z=200y_1+5x_1+60y_2+9x_2 \text{ s.t. } x_1+x_2=30,\ x_1\le 40y_1,\ x_2\le 40y_2,\ y_1+y_2=1,\ x_j\ge 0,\ y_j\in\{0,1\}.$$

这里 $M=40$ 就是设备的最大产量。(2) 设备 1：$200+5\times 30=350$；设备 2：$60+9\times 30=330$。最小 330，选设备 2。(3) $200+5x=60+9x\Rightarrow 4x=140\Rightarrow x=35$，且 $35\le 40$ 可行。当需求大于 35 时设备 1 更省，小于 35 时设备 2 更省，$30<35$，所以设备 2。



题 35 解析图：交点在 35 件；30 件处设备 2 的线在下（330 对 350）

最容易卡在：忘记 $y_1+y_2=1$，或把 M 取成一个比产量小的数。

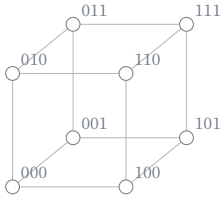
11.9　跨学科迁移题解析（36–38）

第 36 题　答案：B　考查：二进制展开（数字电子）

$N=8\cdot 1+4\cdot 0+2\cdot 1+1\cdot 0=10$。
当前专题知识：二进制展开 $x=\sum 2^i x_i$，$x_i\in\{0,1\}$。**借用的情境：**ADC 的输出码。**为什么不算超纲：**题干已给出公式，不需要了解 ADC 内部原理。**迁移点：**笔记中的「权 × 0-1 变量」之和，在这里就是电子电路输出的数字量。其余选项：A=5 是把码读成 0101；C=12 是 1100；D=20 无意义。

第 37 题　答案：AC　考查：逻辑约束（计算机系统）

逐项代入 $x_2\le x_1$，$x_1+x_3\le 1$，$x_1+x_2+x_3\ge 1$。
A $(0,0,1)$：$0\le 0$ √，$0+1=1\le 1$ √，和为 $1\ge 1$ √。
B $(1,1,1)$：$x_1+x_3=2>1$ ×。
C $(1,1,0)$：$1\le 1$ √，$1+0\le 1$ √，和为 $2\ge 1$ √。
D $(0,1,0)$：$x_2=1>x_1=0$ ×。
当前专题知识：依赖约束与「至多」「至少」约束。**借用的情境：**服务器开启规则。**为什么不算超纲：**规则已用不等式给出。**迁移点：**选址问题中的「选 A_2 则选 A_1」换成了「开 s_2 须先开 s_1」。



题 37 解析图：同时满足三条约束的顶点只有 $001, 100, 110$（实心），顶点标签为 $x_1x_2x_3$。选项 A、C 分别对应 001、110；B 对应 111，D 对应 010，均为空心

第 38 题　答案：2300　考查：固定费用（电力系统）

开机付 500 元，发电 60 MWh 的燃料成本 $30 \times 60 = 1800$，总成本 $500 + 1800 = 2300$ 元；$60 \le 100$ 满足出力上限。

当前专题知识：固定费用成本 $P = k + cx$（$x > 0$）。**借用的情境：**电力机组的启动费用（该问题在电力系统中称为机组组合）。**为什么不算超纲：**成本规则与出力上限已在题干给出。**迁移点：**例 3 中「采用 j 方式」换成「机组开机」，y 为开机状态。

12 参考资料与核验说明

说明：资料「少而可靠」。下列为本讲义核验时实际检索并阅读的来源；所有教学补全的证明与算例由作者按标准推导完成，并用计算机枚举核验了全部数值结论。

12.1 原始教学依据

课堂笔记照片（§3 首页，Memo 478、479、480，2026-10-05）。

12.2 核心定义与公式核验

- MIT OpenCourseWare 15.053《Optimization Methods in Management Science》，Orlin，**IP Reference Guide for Integer Programming Formulations**。核验：固定费用 $x_i \le M w_i$、「或」约束的大 M 写法、至多 / 至少 / 恰好 k 个的约束、M 不宜过大的建议。（MIT OCW 链接）
- 中文资料检索（0-1 规划、互斥约束、固定费用）：科普中国、百度百科「0-1 规划」、各高校讲义博客（仅用于核对术语与笔记写法的一致性）。

12.3 学科史核验

- INFORMS，Optimization / Mathematical Programming 条目：康托洛维奇（1939）、丹齐格单纯形法（约 1947）、戈莫里（1958）、Land & Doig（1960，Econometrica）、卡普（1972）。（INFORMS 链接）
- Karp, R. M. (1972). Reducibility Among Combinatorial Problems；0-1 整数规划为其 21 个 NP 完全问题之一（经 Wikipedia「Karp’s 21 NP-complete problems」条目交叉核对）。
- 莱布尼茨 1703 年发表二进制算术：属常见史实，本讲义仅作为一句背景，未单独检索核验，已用「发表」「系统阐述」等保守措辞。

12.4 数值核验

所有算例（例 1 的 128 种选法、背包 16 种组合、例 2 的 $M \ge 36$、例 3 的成本表、练习 22、31、34 等）均用程序枚举复核，结果与正文一致。

12.5 本讲义的局限

(1) 笔记没有给出例 1–3 的数值，数值均为教学补全；(2) 例 2 的目标函数、例 3 的需求约束与三选一约束为补全；(3) 没有涉及整数规划的求解算法（分支定界、割平面），那是后续内容。